

Résumé

Ce projet consiste en la conception et le développement d'une application web complète destinée à la gestion interne d'une activité de paysagisme exercée par une micro-entreprise. L'application permet de centraliser et d'automatiser la gestion des clients, des devis, des factures, des paiements ainsi que des relances, afin de remplacer un fonctionnement initial basé sur des fichiers Excel.

Le projet a été réalisé en architecture full-stack avec un back-end développé en Node.js et Express.js, et une base de données relationnelle gérée via Sequelize. L'application intègre également des fonctionnalités de génération de documents (PDF), d'export de données, ainsi qu'une documentation API complète via Swagger.

L'objectif principal est d'améliorer l'organisation administrative de l'entreprise, de réduire les tâches manuelles et de fiabiliser la gestion des données, tout en proposant une interface simple et fonctionnelle adaptée à un usage quotidien.

Projet de développement full-stack

FM Abattage - Application de gestion

Passage du titre de développeur web et web mobile

Session 2026

Lydie Meunier

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

Table des matières

INTRODUCTION	1
COMPETENCES	1
TECHNOLOGIES	1
CONTEXTE DU PROJET	1
LE PROJET	3
CAHIER DES CHARGES	3
CONTRAINTES ET LIVRABLES	5
ENVIRONNEMENT HUMAIN ET TECHNIQUE	8
ENVIRONNEMENT HUMAIN	8
ENVIRONNEMENT TECHNIQUE	8
LA REALISATION DU PROJET BACK-END	12
MODELISATION ET GESTION DE LA BASE DE DONNEES	12
CONCEPTION DE LA BASE DE DONNEES	12
UTILISATION DE SEQUELIZE	17
OBJECTIF DE LA STRUCTURE DE DONNEES	17
ARCHITECTURE GENERALE DU BACK-END	19
API REST ET LOGIQUE METIER	19
AUTHENTIFICATION ET PROTECTION DES ROUTES	24
GENERATION DYNAMIQUE DE DOCUMENTS PDF	24
DOCUMENTATION DE L'API	24
EXPORT DES DONNEES	25
OBJECTIF GLOBAL DU BACK-END	26
LA REALISATION DU PROJET FRONT-END	28
MAQUETTES ET CONCEPTION UX/UI	28
DEVELOPPEMENT DU FRONT-END	31
OBJECTIF DU FRONT-END	34
JEU D'ESSAI REPRESENTATIF	35

OBJECTIFS DU TEST	35
DONNEES EN ENTREE	36
DONNEES ATTENDUES	39
TESTS UNITAIRES	41
OBJECTIF DES TESTS UNITAIRES	41
CHOIX REALISES PENDANT LE DEVELOPPEMENT	41
STRATEGIE DE VALIDATION ADOPTEE	42
VEILLE TECHNOLOGIQUE ET SECURITE	44
METHODOLOGIE DE VEILLE	44
VULNERABILITES IDENTIFIEES	44
BILAN DE LA VEILLE SECURITE	46
CONCLUSION	47
REMERCIEMENTS	48
ANNEXES	49
DOCUMENTATION API	49
DOCUMENTATION SWAGGER COMPLETE	53
EXEMPLES DE PDF CREE AUTOMATIQUEMENT PAR LE SITE :	58
GITHUB	68
DICTIONNAIRE DE DONNEES	71

Introduction

Dans le cadre de ma formation, j'ai développé une application web complète de gestion administrative destinée à centraliser le suivi d'une activité professionnelle.

Ce projet est né d'un besoin concret : remplacer une gestion principalement effectuée sur des fichiers Excel par une solution centralisée, automatisée et plus fiable.

L'application permet aujourd'hui de gérer l'ensemble du cycle administratif : clients, devis, factures, paiements et relances, tout en assurant une meilleure traçabilité des données.

L'objectif principal était de concevoir une solution full-stack fonctionnelle, sécurisée et exploitable dans un contexte réel.

Compétences

Le projet a été réalisé à partir d'un besoin réel exprimé dans un cadre professionnel familial.

La gestion administrative reposait jusqu'ici sur des outils manuels, entraînant des risques d'erreurs et une perte de temps dans le suivi des données.

L'application vise donc à digitaliser ces processus afin de fiabiliser les informations et de faciliter leur exploitation au quotidien.

Technologies

L'application repose sur une architecture web complète :

- Front-end en HTML/CSS
- Back-end en Node.js avec Express
- Base de données MySQL gérée via Sequelize
- API REST documentée avec Swagger
- Génération de documents PDF via Puppeteer

Contexte du projet

L'application a été développée dans le cadre des besoins d'une micro-entreprise gérée par une seule personne.

Cette structure repose sur une activité artisanale nécessitant un suivi administratif quotidien : gestion des clients, création de devis, facturation, suivi des paiements et relances.

Jusqu'à présent, ces tâches étaient réalisées principalement à l'aide de fichiers Excel et de documents manuels.

Ce fonctionnement, bien que fonctionnel, présentait plusieurs limites : perte de temps, risques d'erreurs de saisie, difficulté à retrouver rapidement certaines informations et manque de centralisation des données.

De plus, la personne en charge de l'activité dispose de compétences limitées en informatique, ce qui rendait la gestion des outils numériques existants parfois complexe et chronophage.

L'objectif du projet est donc de proposer une solution simple, intuitive et centralisée permettant d'automatiser une partie de la gestion administrative tout en restant accessible à un utilisateur non technicien.

Le projet

Cahier des charges

L'objectif principal du projet est de développer une application web de gestion administrative destinée à une micro-entreprise spécialisée dans une activité artisanale.

Cette entreprise est gérée par une seule personne et repose actuellement sur des outils simples tels que des fichiers Excel et des documents manuels pour assurer le suivi de son activité (clients, devis, factures, paiements et relances).

Le cahier des charges a été défini à partir de ce fonctionnement existant afin de proposer une solution plus moderne, centralisée et automatisée, tout en restant simple d'utilisation.

L'objectif est de remplacer les outils dispersés par une application unique permettant de fiabiliser les données, de réduire les erreurs humaines et de faciliter le suivi administratif quotidien.

Interface utilisateur

L'interface de l'application est conçue pour être simple, intuitive et accessible, afin de correspondre au niveau de familiarité de l'utilisateur avec les outils informatiques.

Elle permet de gérer l'ensemble des données essentielles de l'activité :

- Gestion des clients (création, modification, consultation)
- Création et suivi des devis
- Génération et gestion des factures
- Suivi des paiements associés
- Gestion des relances en cas d'impayés

L'objectif principal de l'interface est de centraliser toutes les actions administratives dans un seul outil, afin de remplacer les manipulations multiples auparavant réalisées sur Excel.

Une attention particulière a été portée à la lisibilité des informations et à la simplicité des actions afin de limiter les erreurs et de rendre l'outil utilisable rapidement sans formation complexe.

Interface administrateur

L'application ne dispose pas d'un système administrateur complexe, mais d'une gestion structurée des données permettant d'assurer le bon fonctionnement global de l'outil.

L'utilisateur principal peut :

- Gérer les données clients
- Suivre les documents commerciaux (devis et factures)
- Consulter l'historique des paiements
- Relancer les factures impayées

L'objectif est de fournir une vision globale de l'activité et de permettre un suivi clair de chaque dossier client.

Système de génération de documents (PDF)

L'application intègre un système de génération automatique de documents au format PDF.

Ce système permet de produire des devis, factures, relances et fiches clients directement à partir des données enregistrées en base.

Les documents sont générés dynamiquement côté serveur et mis en forme à partir de modèles HTML convertis en PDF via Puppeteer.

Cette fonctionnalité permet de remplacer les documents Excel ou Word utilisés auparavant et garantit une présentation uniforme et professionnelle des documents.

Sécurité

La sécurité de l'application repose sur plusieurs mécanismes essentiels adaptés au contexte d'une application de gestion :

- Protection des routes sensibles par middleware
- Hachage des mots de passe avec bcrypt
- Validation des données côté serveur
- Séparation des accès entre utilisateur connecté et non connecté

Ces mesures permettent de garantir la confidentialité des données et d'éviter les accès non autorisés aux informations de gestion.

Documentation

Afin de faciliter la compréhension et l'utilisation de l'API, l'ensemble des routes du Back-end ont été documentées à l'aide de Swagger.

Cette documentation permet de visualiser les différentes fonctionnalités de l'application, de comprendre les paramètres attendus et de tester directement les requêtes via une interface interactive.

Elle constitue également un support de maintenance et d'évolution pour les futures améliorations du projet.

Résumé du projet

En résumé, ce projet consiste à transformer un système de gestion administratif basé sur des outils manuels (Excel et documents isolés) en une application web centralisée.

Cette solution permet :

- De structurer les données
- D'automatiser les tâches répétitives
- De réduire les erreurs de saisie
- De faciliter le suivi client
- De générer automatiquement les documents administratifs

L'objectif final est d'offrir un outil simple, fiable et adapté à un utilisateur non technicien, tout en améliorant significativement l'efficacité de la gestion quotidienne.

Contraintes et livrables

Contraintes techniques

Le projet a été développé dans un environnement full-stack, impliquant la gestion simultanée du Front-end, du Back-end et de la base de données.

L'application devait permettre la centralisation de l'ensemble des données de gestion d'une micro-entreprise, notamment les clients, devis, factures, paiements et relances.

Une contrainte importante concernait la structuration de l'API REST, afin de garantir une communication claire et cohérente entre les différentes parties de l'application.

Le projet intègre également un système de génération de documents PDF dynamiques (devis, factures, relances et fiches clients), nécessitant une mise en forme HTML fiable et reproductible.

Enfin, l'application a été conçue pour rester simple à déployer et à maintenir, en privilégiant des technologies légères et largement utilisées dans l'écosystème JavaScript.

Contraintes organisationnelles

Le projet a été réalisé dans un cadre individuel, ce qui a nécessité une gestion complète de l'ensemble des couches applicatives (interface, logique métier et base de données).

Cette organisation a impliqué une planification progressive des fonctionnalités, en priorisant les modules essentiels à la gestion quotidienne de l'activité (clients, devis, factures, paiements).

Le choix des technologies et des solutions techniques a été guidé par la nécessité de produire rapidement une application fonctionnelle tout en conservant un niveau de qualité suffisant pour une utilisation réelle.

Contraintes de sécurité

La sécurité des données constitue un élément central du projet, dans la mesure où l'application manipule des informations sensibles liées à l'activité d'une entreprise.

Plusieurs mécanismes ont été mis en place :

- Authentification sécurisée via JWT
- Protection des routes sensibles via middleware
- Chiffrement des mots de passe avec bcrypt
- Validation des données côté serveur pour éviter les entrées incorrectes ou malveillantes
- Gestion des accès utilisateurs pour limiter les actions non autorisées

Ces mesures permettent de garantir l'intégrité des données et de sécuriser l'accès à l'application.

Livrables attendus

À l'issue du projet, plusieurs livrables fonctionnels et techniques ont été réalisés :

- Une application web complète de gestion administrative permettant le suivi des clients, devis, factures, paiements et relances.
- Une base de données relationnelle structurée, comprenant l'ensemble des tables nécessaires au fonctionnement de l'application.

- Une API REST documentée permettant l'interaction entre le Front-end et le Back-end.
- Un système de génération automatique de documents PDF (devis, factures, relances, fiches clients).
- Une documentation de l'API réalisée avec Swagger, facilitant la compréhension et le test des différentes routes.
- Un ensemble de fonctionnalités de gestion permettant de remplacer les outils manuels initialement utilisés (Excel et documents isolés).

Environnement humain et technique

Environnement humain

Le projet a été réalisé dans le cadre d'un développement individuel, en réponse à un besoin concret exprimé par une micro-entreprise gérée par une seule personne.

L'utilisateur final est donc également le principal décideur du projet, ce qui a permis d'adapter directement les fonctionnalités aux besoins réels du terrain.

Le contexte de travail est marqué par une faible maîtrise des outils informatiques de gestion avancée, ce qui a orienté le développement vers une solution simple, intuitive et entièrement automatisée.

L'objectif principal était de remplacer des outils manuels (tableurs Excel, documents Word, suivi papier) par une application centralisée, afin de faciliter la gestion quotidienne et de réduire les erreurs de saisie.

Environnement technique

Le projet repose sur une architecture full-stack basée sur des technologies JavaScript modernes, permettant de gérer l'ensemble des couches applicatives. Le choix de l'environnement technique s'est orienté vers des outils modernes, largement utilisés dans le développement web professionnel, et adaptés aux besoins spécifiques d'une application de gestion administrative.

Back-end

- **Node.js**
Utilisé comme environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Il permet de gérer des opérations asynchrones efficaces, notamment pour les appels à la base de données et la génération de documents.
- **Express.js**
Framework minimaliste permettant la création d'une API REST structurée. Il facilite la gestion des routes, des middlewares et de la logique métier de l'application.
- **Express-session**
Système de gestion de session utilisé pour l'authentification des utilisateurs. Il permet de conserver l'état de connexion côté serveur et de sécuriser l'accès aux routes protégées.

Base de données

- **MySQL**
Base de données relationnelle utilisée pour structurer les informations de

l'application (clients, devis, factures, paiements, relances, utilisateurs). Elle permet de garantir l'intégrité des données grâce aux relations entre les tables et aux clés étrangères.

- **Sequelize (ORM)**

Utilisé pour simplifier les interactions avec la base de données. Il permet de manipuler les données via des modèles JavaScript plutôt que des requêtes SQL directes, tout en assurant la cohérence des relations.

Front-end

- **HTML5 / CSS3 / JavaScript**

Technologies utilisées pour construire une interface simple, claire et accessible.

- **CSS moderne** (Flexbox, Grid)

Utilisé pour structurer les pages et assurer une mise en page propre et responsive.

L'objectif du Front-end est de proposer une interface intuitive, sans complexité inutile, adaptée à un usage quotidien dans un contexte de gestion d'entreprise.

Génération de documents

- **Puppeteer**

Utilisé pour générer automatiquement des documents PDF à partir de pages HTML.

Ce système permet la création de documents dynamiques tels que :

- Devis
- Factures
- Relances
- Fiches clients

Les documents sont générés directement à partir des données de la base, garantissant une homogénéité de mise en forme et une automatisation complète du processus.

Sécurité

- **Bcrypt**

Utilisé pour le chiffrement des mots de passe utilisateurs.

- **Express-session**
Permet la gestion sécurisée des sessions utilisateurs et la protection des routes sensibles.
- **Middleware d'authentification**
Contrôle l'accès aux différentes fonctionnalités de l'application.
- **Validation des données côté serveur**
Permet de sécuriser les entrées utilisateur et d'éviter les données invalides ou malveillantes.

Export de données

- **Json2csv**
Utilisé pour générer des exports CSV à partir des données de l'application.

Cette fonctionnalité permet d'exporter différentes informations de gestion (factures, dépenses, relances...) afin de faciliter l'archivage, le suivi administratif ou l'exploitation des données dans des outils externes comme Excel.

Documentation

- **Swagger**
Utilisé pour générer une documentation interactive de l'API REST.
Cette documentation permet de visualiser, tester et comprendre facilement l'ensemble des routes disponibles.

Outils de développement

- **Git / GitHub**
Utilisé pour le versionnement du code et le suivi des évolutions du projet.
- **Visual Studio Code**
Environnement de développement principal, avec des extensions facilitant le développement JavaScript, le debugging et la gestion du projet.

Objectif global de l'environnement technique

L'ensemble de cet environnement technique a été choisi afin de garantir une application :

- Fonctionnelle
- Maintenable
- Évolutive

- Et adaptée à un usage réel en entreprise

Il permet de répondre aux besoins de gestion d'une micro-entreprise tout en restant suffisamment flexible pour de futures évolutions (déploiement en ligne, ajout de modules, amélioration de l'interface, etc.).

La réalisation du projet Back-end

Modélisation et gestion de la base de données

La base de données de l'application a été conçue avec MySQL afin de garantir une gestion structurée et fiable des informations métier.

Le choix d'une base relationnelle s'est imposé naturellement en raison des nombreuses relations entre les différentes entités du projet :

- Clients
- Devis
- Devis_items
- Factures
- Paiements
- Relances
- Dépenses
- Utilisateurs

L'objectif principal était de centraliser les données administratives de l'entreprise tout en assurant leur cohérence et leur traçabilité.

Conception de la base de données

Avant le développement, une phase de réflexion a été réalisée afin de modéliser les besoins de l'application.

Cette étape a permis :

- D'identifier les différentes entités métier
- De définir les relations entre les tables
- D'organiser les données de manière cohérente
- D'éviter les redondances inutiles

La structure retenue repose sur plusieurs tables principales reliées entre elles par des clés étrangères.

Exemples :

- Un client peut posséder plusieurs devis
- Un devis peut contenir plusieurs lignes de prestations

- Une facture est liée à un devis et à un client
- Une facture peut recevoir plusieurs paiements
- Une facture peut également générer plusieurs relances

Cette organisation permet de conserver un historique précis des opérations réalisées dans l'application.

Structure des principales tables

Table clients

La table clients centralise les informations des clients :

- Nom
- Téléphone
- Email
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Commentaire

```
-- =====
-- Table clients
-- =====

CREATE TABLE clients (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(500) NOT NULL,
  tel VARCHAR(20) NOT NULL,
  email VARCHAR(255),
  adresse VARCHAR(255) NOT NULL,
  code_postal VARCHAR (5) NOT NULL,
  ville VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Chaque client possède un identifiant unique permettant de relier ses devis et ses factures.

Table devis

La table devis stocke les informations liées aux devis :

- Numéro de devis
- Client associé
- Dates du devis
- Dates d'échéance
- Montant
- Statut
- Frais de déplacement

```
-- =====
-- Table devis
-- =====

CREATE TABLE devis (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  numero VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  client_id INT NOT NULL,
  date_devis DATE NOT NULL,
  date_echeance DATE,
  frais_deplacement DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  statut ENUM(
    'en_attente',
    'accepte',
    'refuse'
  ) DEFAULT 'en_attente',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Les statuts permettent de suivre l'évolution du devis :

- En attente

- Accepté
- Refusé

Table devis_items

Cette table contient le détail des prestations présentes dans chaque devis :

- Devis associé
- Description
- Quantité
- Prix unitaire
- Total de ligne

```
-- =====  
-- Table devis_items  
-- =====  
  
CREATE TABLE devis_items (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  devis_id INT NOT NULL,  
  description TEXT NOT NULL,  
  quantite INT NOT NULL,  
  prix_unitaire DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  total_ligne DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  FOREIGN KEY (devis_id) REFERENCES devis(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

La séparation entre les devis et leurs lignes permet de gérer un nombre variable de prestations.

Table factures

La table factures est utilisée pour gérer :

- Les factures générées
- Les montants
- Les statuts de paiement
- Les liens avec les devis et les clients

Les différents statuts permettent de suivre l'état de règlement :

- En attente
- Partielle
- Payée

```
-- =====  
-- Table Factures  
-- =====  
  
CREATE TABLE factures (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  numero VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  devis_id INT NOT NULL,  
  client_id INT NOT NULL,  
  date_facture DATE NOT NULL,  
  frais_deplacement_final DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
  montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  statut ENUM(  
    'en_attente',  
    'payee',  
    'partielle'  
  ) DEFAULT 'en_attente',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  FOREIGN KEY (devis_id) REFERENCES devis(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Table paiements

Cette table enregistre les règlements associés aux factures :

- Montant payé
- Date de paiement
- Mode de règlement

Plusieurs paiements peuvent être associés à une même facture.

```
-- =====
-- Table Paiements
-- =====

CREATE TABLE paiements (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  facture_id INT NOT NULL,
  montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  date_paiement DATE NOT NULL,
  mode_paiement ENUM(
    'especes',
    'cheque',
    'virement_A',
    'virement_B',
    'cb',
    'autre'
  ) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (facture_id) REFERENCES factures(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Table depenses

La table dépenses permet le suivi des charges de l'entreprise :

- Carburant
- Matériel
- Charges diverses
- Autres frais

```
-- =====
-- Table Dépenses
-- =====

CREATE TABLE depenses (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  date_depenses DATE NOT NULL,
  montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  type ENUM(
    "frais_carburant",
    "frais_materiel",
    "charges",
    "autre"
  ) NOT NULL,
  description VARCHAR(250),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
);
```

Cette fonctionnalité permet un meilleur suivi administratif et financier.

Table relances

La table relances gère les rappels de paiement liés aux factures impayées.

Elle contient notamment :

- Le niveau de relance
- Les pénalités
- Les délais avant poursuite
- Les commentaires
- Le statut de la procédure

```
-- =====
-- Table Relances
-- =====

CREATE TABLE relances (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  facture_id INT NOT NULL,
  niveau ENUM(
    'relance_1',
    'relance_2',
    'relance_3',
    'mise_en_demeure'
  ) NOT NULL,
  date_relance DATE NOT NULL,
  penalites DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  delai_avant_poursuite INT DEFAULT 0,
  numero_ar VARCHAR(50),
  statut ENUM(
    'envoyee',
    'payee',
    'procedure',
    'annulee'
  ) DEFAULT 'envoyee',
  commentaire VARCHAR(600),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (facture_id) REFERENCES factures(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Table users

La table utilisateurs est dédiée à l'authentification.

Elle contient :

- Le nom d'utilisateur
- L'adresse mail
- Le rôle utilisateur
- Le mot de passe chiffré

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair grâce à l'utilisation de bcrypt.

```
-- =====  
-- Authentification  
-- =====  
  
CREATE TABLE users (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  mail VARCHAR(300) NOT NULL UNIQUE,  
  username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  role ENUM('user', 'admin') DEFAULT 'user',  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Relations entre les tables

Des clés étrangères ont été mises en place afin d'assurer l'intégrité des données.

Exemples :

- Client_id
- Devis_id
- Facture_id

Le système utilise également des suppressions en cascade (ON DELETE CASCADE) afin d'éviter les données orphelines.

Par exemple :

- La suppression d'un client entraîne la suppression de ses devis et factures associées
- La suppression d'une facture entraîne celle des paiements liés

Utilisation de Sequelize

L'ORM Sequelize a été utilisé afin de faciliter la communication entre l'application Node.js et la base MySQL.

Chaque table est représentée sous forme de modèle JavaScript.

Cette approche permet :

- De simplifier les requêtes SQL
- De gérer les relations entre tables
- D'améliorer la lisibilité du code
- De limiter les erreurs liées aux requêtes manuelles

Sequelize facilite également la récupération de données relationnelles complexes grâce aux associations entre modèles.

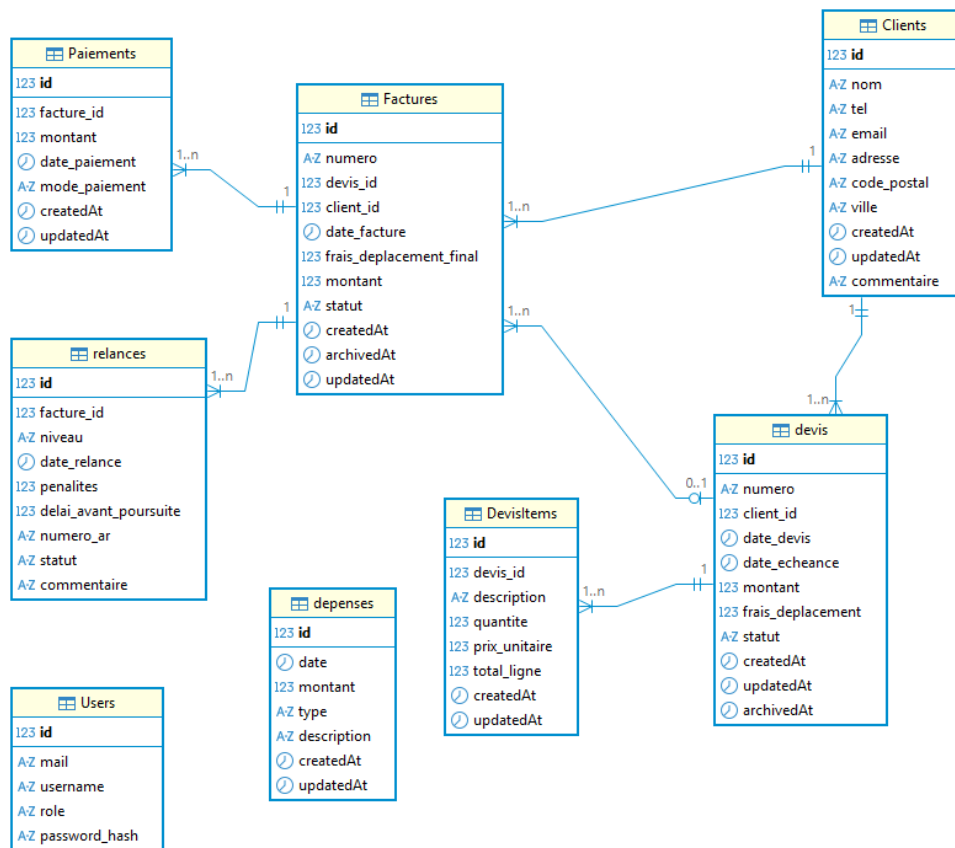
Objectif de la structure de données

La structure de la base de données a été pensée pour répondre à plusieurs objectifs :

- Centraliser les informations administratives
- Automatiser certaines tâches de gestion
- Conserver un historique fiable
- Limiter les incohérences de données
- Faciliter l'évolution future du projet

Cette architecture permet aujourd'hui de gérer efficacement les différents processus administratifs de l'entreprise via une seule application centralisée.

```
const Client = sequelize.define("Client", {  
  
  nom: {  
    type: DataTypes.STRING(100),  
    allowNull: false  
  },  
  
  tel: {  
    type: DataTypes.STRING(20),  
    allowNull: true  
  },  
  
  email: {  
    type: DataTypes.STRING(100),  
    allowNull: false,  
    unique: false  
  },  
  
  adresse: {  
    type: DataTypes.STRING(200),  
    allowNull: true  
  },  
  
  code_postal: {  
    type: DataTypes.STRING(20),  
    allowNull: true  
  },  
  
  ville: {  
    type: DataTypes.STRING(100),  
    allowNull: true  
  },  
  
  commentaire: {  
    type: DataTypes.TEXT,  
    allowNull: true  
  },  
  
  createdAt: {  
    type: DataTypes.DATE,  
    defaultValue: DataTypes.NOW  
  }  
});  
  
module.exports = Client;
```



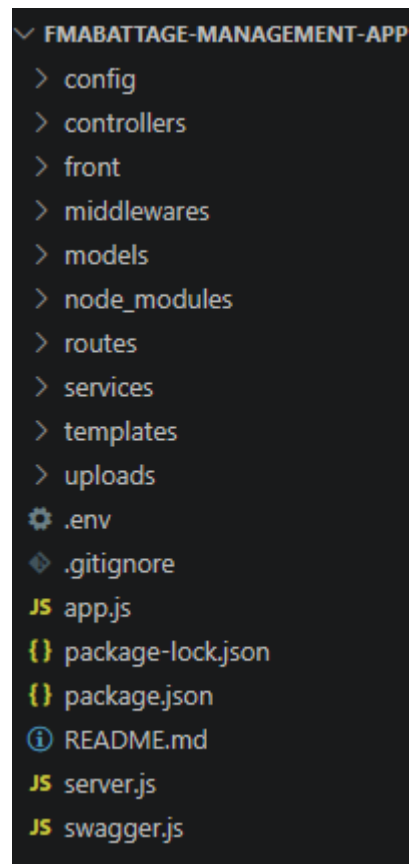
Architecture générale du Back-end

Le Back-end de l'application a été développé avec Node.js et Express.js selon une architecture modulaire, afin de faciliter la maintenance, l'évolution du projet et la séparation des responsabilités.

L'application est organisée en plusieurs couches distinctes :

- Routes
- Controllers
- Modèles Sequelize
- Middlewares
- Templates PDF
- Configuration de la base de données

Cette organisation permet de conserver un code lisible et structuré, tout en simplifiant l'ajout de nouvelles fonctionnalités.



API REST et logique métier

L'application repose sur une API REST permettant la communication entre le Front-end et la base de données.

Plusieurs modules métier ont été développés :

Gestion des clients

Le module client permet :

- L'ajout de nouveaux clients
- La modification des informations
- La suppression des fiches clients
- La consultation des données enregistrées

```
exports.createClient = async (req, res) => {
  try {
    const client = await Client.create(req.body);
    res.status(201).json(client);
  } catch (error) {
    res.status(500).json({
      error: error.message
    });
  }
};
```

Chaque client peut être associé à plusieurs devis et factures.

Gestion des devis

Le système de devis permet :

- La création de devis dynamiques
- Le calcul automatique des montants
- La gestion des statuts (accepté, refusé, en attente)
- L'archivage des devis

```
exports.archiveDevis = async (req, res) => {
  try {
    const devis = await Devis.findById(req.params.id);
    if (devis.statut === "accepte") {
      return res.status(400).json({
        error: "Impossible de modifier un devis accepté"
      });
    }
    if (!devis) {
      return res.status(404).json({ error: "Devis non trouvé" });
    }
    if (devis.statut === "archive") {
      return res.status(400).json({ error: "Impossible de modifier un devis archivé" });
    }
    if (devis.statut === "accepte") {
      return res.status(400).json({ error: "Impossible d'archiver un devis accepté" });
    }
    devis.statut = "archive";
    devis.archivedAt = new Date();
    await devis.save();
    res.json({ message: "Devis archivé avec succès", devis });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
};
```

Les devis peuvent ensuite être convertis automatiquement en factures.

Gestion des factures

Le module facture permet :

- La génération de factures à partir des devis
- Le suivi des paiements
- Le calcul des montants restants
- La mise à jour des statuts
- L'archivage des documents

Les factures sont liées aux clients et aux paiements enregistrés dans la base de données.

```

exports.createFactureFromDevis = async (req, res) => {

  const { frais_deplacement_final = 0 } = req.body;

  const devis = await Devis.findByPk(req.params.id, {
    include: [{ model: DevisItem, as: "items" }]
  });

  if (!devis) {
    return res.status(404).json({ error: "Devis non trouvé" });
  }

  try {

    if (!devis) {
      return res.status(404).json({ error: "Devis non trouvé" });
    }

    if (devis.statut !== "accepté") {
      return res.status(400).json({ error: "Le devis doit être accepté" });
    }

    // génération numéro facture
    const year = new Date().getFullYear();

    const lastFacture = await Facture.findOne({
      order: [['id', 'DESC']]
    });

    let nextNumber = 1;

    if (lastFacture && lastFacture.numero) {
      const lastNum = parseInt(lastFacture.numero.split('-')[2]);
      nextNumber = lastNum + 1;
    }

    const numero = `F-${year}-${String(nextNumber).padStart(3, '0')}`;

    // calcul montant
    let total = 0;

    devis.items.forEach(item => {
      total += item.quantite * item.prix_unitaire;
    });

    const frais = parseFloat(frais_deplacement_final) || 0;
    total += frais;

    // création facture
    const facture = await Facture.create({
      numero,
      devis_id: devis.id,
      client_id: devis.client_id,
      date_facture: new Date(),
      montant: total,
      frais_deplacement_final
    });

    res.status(201).json({
      message: "Facture créée avec succès ",
      facture
    });

  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
};

```


Gestion des paiements

Le système de paiement permet :

- L'enregistrement des règlements
- Le suivi des montants payés
- La gestion de plusieurs modes de paiement
- Le calcul du reste à payer

Les paiements sont automatiquement liés aux factures concernées.

Gestion des relances

Le module de relance permet :

- La création de relances automatiques ou manuelles
- Le suivi des niveaux de relance
- Le calcul des pénalités
- La gestion des statuts de procédure

Ce système facilite le suivi des factures impayées.

Gestion des données avec Sequelize

Sequelize a été utilisé comme ORM afin de simplifier les interactions avec la base de données MySQL.

Chaque table de la base est représentée par un modèle JavaScript :

- Client
- Devis
- Devis_items
- Facture
- Paiement
- Relance
- User

Les relations entre les modèles ont également été définies afin de permettre les jointures automatiques et les requêtes complexes.

Exemples :

- Un client possède plusieurs devis
- Une facture possède plusieurs paiements
- Une facture peut contenir plusieurs relances

```
// Client → Devis
Client.hasMany(Devis, {
  foreignKey: 'client_id',
  as: 'devis'
});

Devis.belongsTo(Client, {
  foreignKey: 'client_id',
  as: 'client'
});

// Devis → Items
Devis.hasMany(DevisItem, {
  foreignKey: 'devis_id',
  as: 'items'
});

DevisItem.belongsTo(Devis, {
  foreignKey: 'devis_id',
  as: 'devis'
});

// Devis → Facture
Devis.hasMany(Facture, {
  foreignKey: "devis_id",
  as: "factures"
});

Facture.belongsTo(Devis, {
  foreignKey: "devis_id",
  as: "devis"
});

// Client → Facture
Client.hasMany(Facture, {
  foreignKey: 'client_id',
  as: 'factures'
});

Facture.belongsTo(Client, {
  foreignKey: 'client_id',
  as: 'client'
});

// Facture → Paiement
Facture.hasMany(Paiement, {
  foreignKey: "facture_id"
```

Authentification et protection des routes

Le système d'authentification repose sur les sessions Express.

Lors de la connexion :

- Les identifiants sont vérifiés
- Le mot de passe est comparé via bcrypt
- Une session utilisateur est créée

Les routes sensibles sont protégées via un middleware d'authentification empêchant l'accès aux utilisateurs non connectés.

Génération dynamique de documents PDF

L'application intègre un système de génération automatique de documents PDF grâce à Puppeteer.

Des templates HTML personnalisés sont utilisés pour générer :

- Devis
- Factures
- Relances
- Fiches clients

Les données sont injectées dynamiquement dans les templates avant génération du document final.

Cette automatisation remplace les documents manuels auparavant réalisés avec des outils bureautiques classiques.

Documentation de l'API

L'ensemble des routes du Back-end a été documenté avec Swagger.

Cette documentation interactive permet :

- De visualiser les endpoints disponibles
- De comprendre les paramètres attendus

```
exports.login = async (req, res) => {
  const { mail, password } = req.body;
  try {
    const user = await User.findOne({
      where: { mail }
    });

    if (!user) {
      return res.status(401).json({
        error: "Identifiants invalides"
      });
    }

    const validPassword =
      await bcrypt.compare(
        password,
        user.password_hash
      );

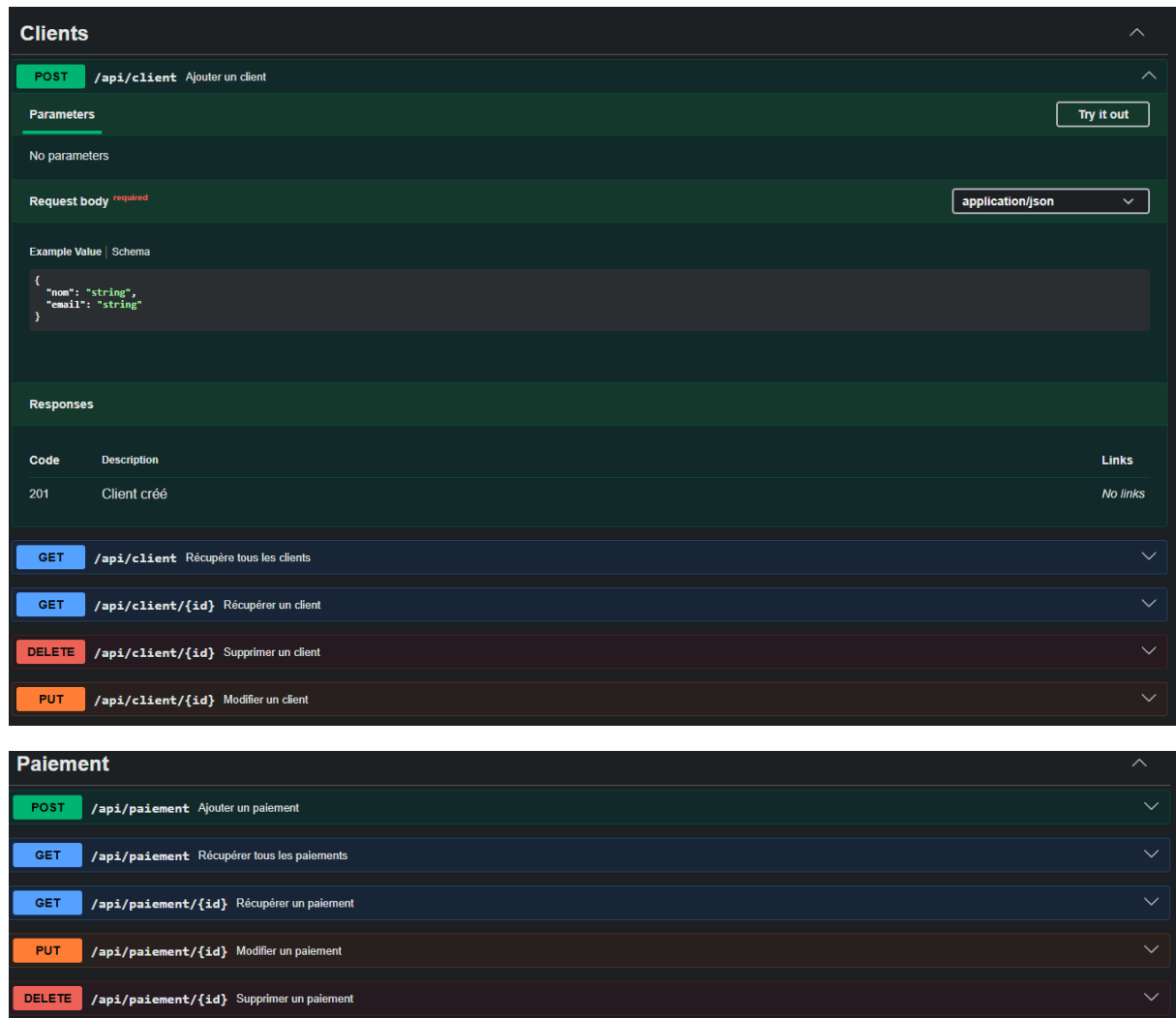
    if (!validPassword) {
      return res.status(401).json({
        error: "Identifiants invalides"
      });
    }

    req.session.userId = user.id;
    req.session.role = user.role;
    console.log("Session créée :", req.session);

    res.json({
      message: "Connexion réussie"
    });
  } catch (error) {
    console.error(error);
    res.status(500).json({
      error: error.message
    });
  }
};
```

- De tester directement les routes API

Elle facilite la maintenance du projet et améliore sa lisibilité technique.



Toute la documentions Swagger est présenté en annexe

Export des données

Un système d'export CSV a également été développé grâce à la bibliothèque json2csv.

Cette fonctionnalité permet d'exporter différentes données administratives :

- Factures
- Dépenses
- Relances

Les fichiers générés peuvent être utilisés dans des outils externes comme Excel pour le suivi administratif ou comptable.

```
const exportFactures = async () => {
  const sql = `
    SELECT
      f.date_facture AS 'Date de facturation',

      f.numero AS 'Numéro de facture',

      d.numero AS 'Numéro de devis',

      CONCAT(f.montant, '€')
      AS 'Montant de la facture',

      CONCAT(f.frais_deplacement_final, '€')
      AS 'Frais de déplacements',

      c.nom AS 'Nom du client',

      p.date_paiement AS 'Date de paiement',

      CONCAT(p.montant, '€')
      AS 'Montant payé',

      p.mode_paiement AS 'Mode de paiement'

    FROM Factures f

    INNER JOIN devis d
      ON d.id = f.devis_id

    INNER JOIN Clients c
      ON c.id = d.client_id

    INNER JOIN Paiements p
      ON p.facture_id = f.id
  `;
  const results = await sequelize.query(
    sql,
    {
      type: QueryTypes.SELECT
    }
  );
  const parser = new Parser({
    delimiter: ';'
  });
  return parser.parse(results);
}
```

Objectif global du Back-end

L'ensemble du Back-end a été conçu pour répondre à un besoin concret de gestion administrative tout en restant simple à utiliser et maintenable dans le temps.

L'architecture retenue permet :

- Une évolution progressive du projet
- L'ajout de nouvelles fonctionnalités

- Une meilleure organisation des données
- Une automatisation des tâches administratives répétitives

The screenshot shows the GitHub repository page for 'FmAbattage-Management-app' by 'Lydie-pixel'. The repository is public and has 2 branches and 0 tags. The commit history shows a recent commit by 'Lydie-pixel' with the message 'Change replace to replaceAll for total in PDF template' (2e3c6e6, yesterday, 116 Commits). Below the commit history, there is a list of files and folders with their respective commit messages and timestamps.

File/Folder	Commit Message	Timestamp
config	Update SSL configuration for database connection	2 days ago
controllers	Change replace to replaceAll for total in PDF template	yesterday
front	Ajout de l'export de la base de données + impression des fic...	2 days ago
middlewares	Mise en place des routes sécurisés	2 weeks ago
models	Ajout de l'export de la base de données + impression des fic...	2 days ago
node_modules	Changement pour les pdf	2 weeks ago
routes	Refactor PdfRoutes to include PdfClientController	2 days ago
services	Remise en place du service d'export	2 days ago
templates	Ajout de l'export de la base de données + impression des fic...	2 days ago
uploads	Merge pull request #27 from Lydie-pixel/deploiement-fix-2	2 weeks ago
.gitignore	Modification pour le déploiement	2 weeks ago
README.md	Add NODE_ENV variable to README	2 days ago
app.js	Ajout de l'export de la base de données + impression des fic...	2 days ago
package-lock.json	Update mysql2 and add json2csv and puppeteer	2 days ago
package.json	Update package.json author and dependencies	2 days ago
server.js	Remove mysql2 dependency from server.js	2 days ago

At the bottom, there is a 'README' file icon and a 'README' text label.

La réalisation du projet Front-end

Maquettes et conception UX/UI

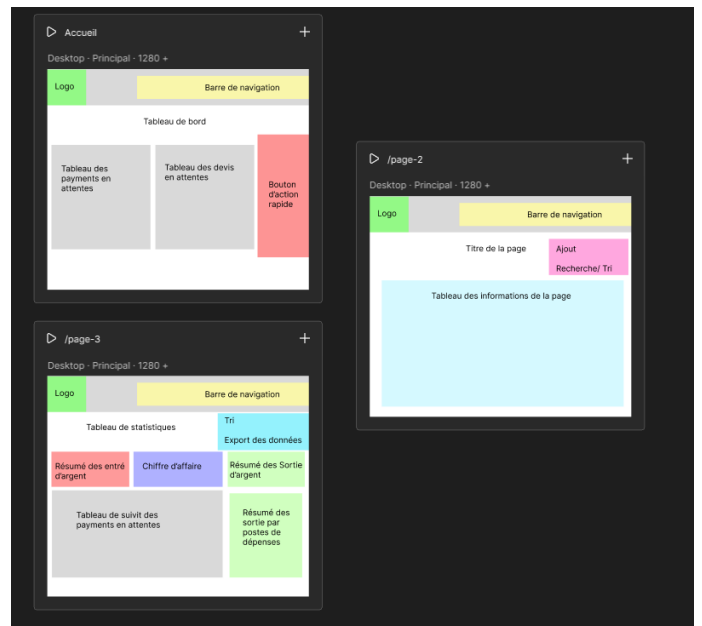
Avant le développement de l'interface, une phase de réflexion a été menée afin de concevoir une application simple, claire et adaptée aux besoins du client.

L'objectif principal était de créer une interface facilement utilisable par une petite entreprise ne possédant pas de connaissances avancées en informatique.

L'expérience utilisateur a donc été pensée autour de plusieurs principes :

- Simplicité de navigation
- Lisibilité des informations
- Rapidité d'accès aux fonctionnalités principales
- Limitation du nombre d'actions nécessaires

L'interface devait permettre à l'utilisateur de gérer rapidement ses devis, factures, paiements et clients sans complexité inutile.



Choix graphiques

Le design de l'application repose sur une interface sobre et professionnelle afin de privilégier la lisibilité et l'efficacité.

Les choix graphiques ont été orientés vers :

- Une organisation claire des informations
- Des couleurs discrètes et cohérentes
- Des tableaux de gestion lisibles
- Des boutons d'action facilement identifiables

L'objectif n'était pas de réaliser une interface très complexe visuellement, mais de proposer un outil de gestion fonctionnel et accessible au quotidien.



Tableau de bord

Paiements à recevoir

Numéro	Client	Montant	Statut
F-2026-041		350.00€	En attente de paiement
F-2026-042		30.00€	En attente de paiement
F-2026-043		25.00€	En attente de paiement

Devis proches échéance

Numéro du devis	Client	Date échéance	Statut
D-2026-041		13/06/2026	Expire dans 2 jours

[Nouveau client](#)
[Nouveau devis](#)
[Nouvelle facture](#)
[Nouveau paiement](#)
[Nouvelle dépense](#)
[Nouvelle relance](#)

Tous droits réservés © 2026 - FM Abattage

Ergonomie et expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'ergonomie de l'application.

Les différentes sections ont été organisées afin de limiter les manipulations répétitives et faciliter la navigation :

- Accès rapide aux clients
- Affichage simplifié des devis et factures
- Consultation directe des paiements et relances
- Génération des PDF en quelques clics

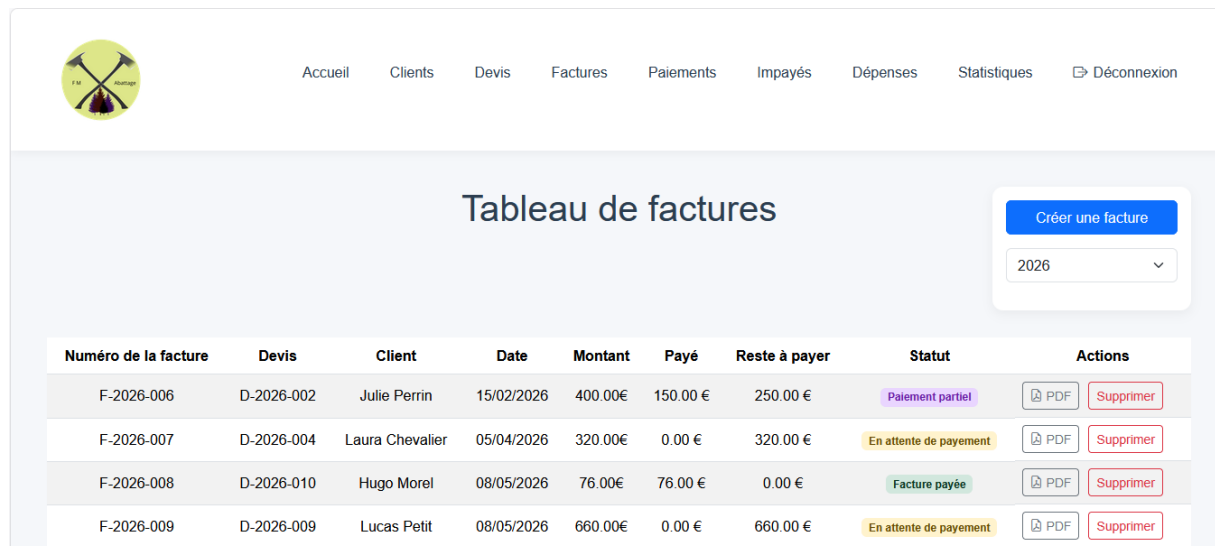
L'interface a également été pensée pour permettre une prise en main rapide par une personne peu à l'aise avec les outils numériques.

Tableau des devis

[Créer un devis](#)

2026

Numéro du devis	Client	Téléphone	Date échéance	Montant	Statut	Actions
D-2026-013	Emma Robert	0666778899	04/06/2026	120,00 €	En attente	PDF Modifier Supprimer
D-2026-011	Maxime Rolland	0655778899	30/05/2026	400,00 €	En attente	PDF Modifier Supprimer
D-2026-010	Hugo Morel	0611223344	21/05/2026	76,00 €	En attente	PDF Modifier Supprimer
D-2026-018	Jean Martin	0612345678	24/05/2026	100,00 €	Accepté	PDF Facturer
D-2026-008	Jean Martin	0612345678	21/05/2026	170,00 €	Accepté	PDF Facturer
D-2026-017	Jean Martin	0612345678	16/05/2026	190,00 €	Accepté	PDF Facturer
D-2026-004	Laura Chevalier	0666889900	15/04/2026	320,00 €	Archivé	PDF
D-2026-002	Julie Perrin	0644667788	25/02/2026	400,00 €	Archivé	PDF
D-2026-016	Chloé Garnier	0622113344	23/05/2026	862,00 €	Refusé	PDF Supprimer
D-2026-015	Jean Martin	0612345678	29/05/2026	52,00 €	Refusé	PDF Supprimer
D-2026-009	Lucas Petit	0655443322	21/05/2026	650,00 €	Refusé	PDF Supprimer
D-2026-014	Jean Martin	0612345678	18/05/2026	161,00 €	Refusé	PDF Supprimer
D-2026-007	Chloé Garnier	0622113344	10/05/2026	170,00 €	Refusé	PDF Supprimer



Numéro de la facture	Devis	Client	Date	Montant	Payé	Reste à payer	Statut	Actions
F-2026-006	D-2026-002	Julie Perrin	15/02/2026	400.00€	150.00 €	250.00 €	Paiement partiel	PDF Supprimer
F-2026-007	D-2026-004	Laura Chevalier	05/04/2026	320.00€	0.00 €	320.00 €	En attente de paiement	PDF Supprimer
F-2026-008	D-2026-010	Hugo Morel	08/05/2026	76.00€	76.00 €	0.00 €	Facture payée	PDF Supprimer
F-2026-009	D-2026-009	Lucas Petit	08/05/2026	660.00€	0.00 €	660.00 €	En attente de paiement	PDF Supprimer

Compatibilité et affichage

L'interface de l'application a principalement été pensée pour une utilisation sur ordinateur, correspondant au besoin réel de l'entreprise.

L'objectif principal était de proposer un outil de gestion simple et efficace pour un usage bureautique quotidien.

Des ajustements de mise en page ont été réalisés afin d'améliorer l'affichage sur différentes tailles d'écran, mais l'application n'a pas été entièrement optimisée pour une utilisation mobile.

Le choix a été fait de privilégier :

- La stabilité de l'interface
- La lisibilité des données
- La rapidité de développement
- Les fonctionnalités métier essentielles

Cette approche a permis de concentrer le développement sur les besoins prioritaires du projet.



Accueil
Clients
Devis
Factures
Paiements
Impayés
Dépenses
Statistiques
Déconnexion

Clients

Nouveau client
Rechercher un client

Nom	Téléphone	Email	Adresse	Ville	Code postal	Actions
Camille Lopez	0644556677	camille.lopez@mail.com	3 place Bellecour	Lyon	69002	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Chloé Garnier	0622113344	chloe.garnier@mail.com	7 rue Royale	Annecy	74000	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Emma Robert	0666778899	emma.robert@mail.com	5 rue Gambetta	Ambérieu-en-Bugey	01500	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Hugo Morel	0611223344	hugo.morel@mail.com	42 chemin des Alpes	Gex	01170	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Jean Martin	0612345678	jean.martin@mail.com	12 rue des Lilas	Lyon	69003	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Julie Perrin	0644667788	julie.perrin@mail.com	22 rue des Alpes	Grenoble	38000	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Laura Chevalier	0666889900	laura.chevalier@mail.com	9 rue Nationale	Roanne	42300	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Lucas Petit	0655443322	lucas.petit@mail.com	18 rue Pasteur	Oyonnax	01100	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Maxime Rolland	0655778899	max.rolland@mail.com	15 boulevard Carnot	Valence	26000	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Nathan Faure	0633445566	nathan.faure@mail.com	10 avenue des Ducs	Chambéry	73000	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Paul Bernard	0677889900	paul.bernard@mail.com	25 rue de la République	Bourg-en-Bresse	01000	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Sophie Durant	0622334455	sophie.durant@mail.com	8 avenue Victor Hugo	Villeurbanne	69100	Voie Modifier Supprimer Fiche Client PDF

Développement du Front-end

Le Front-end a été développé avec HTML, CSS et JavaScript.

L'interface communique avec l'API REST du Back-end afin d'afficher dynamiquement les données de l'application.

Les principales fonctionnalités développées côté Front-end sont :

- Affichage des listes de clients
- Formulaires de création et modification
- Affichage des devis et factures
- Suivi des paiements
- Gestion des relances
- Export des données
- Génération des documents PDF

Les données sont récupérées dynamiquement depuis le serveur via des requêtes HTTP.

Gestion des formulaires

De nombreux formulaires ont été développés afin de permettre la création et la modification des données.

Une validation des champs a été mise en place afin :

- D'éviter les erreurs de saisie

- De contrôler les données envoyées
- D'améliorer la fiabilité des informations enregistrées

Des messages d'erreur et de confirmation permettent également de guider l'utilisateur lors des différentes actions.

The screenshot shows a web form titled "Créer un nouveau devis". On the right, a box displays "Total du devis" as "0 €". The main form has a "Créer un devis" header with a "+ Nouveau client" button. Below this, there are input fields for "Client" (containing "Jean Martin"), "Date devis" (11/06/2026), and "Date échéance" (26/06/2026). A "Frais de carburant" field is set to 0. A "Lignes" section contains a table with columns "Description", "Qté", and "Prix", and a "+ Ajouter une ligne" button. At the bottom right are "Annuler" and "Créer le devis" buttons.

This is a modal form titled "Nouveau client" with a close button (X). It contains input fields for "Nom", "Téléphone", "Email", "Adresse", "Ville", "Code postal", and a "Commentaire" text area. At the bottom are "Annuler" and "Enregistrer" buttons.

This is a modal form titled "Modifier le client" with a close button (X). It contains input fields for "Nom" (Camille Lopez), "Téléphone" (0644556677), "Email" (camille.lopez@mail.com), "Adresse" (3 place Bellecour), "Ville" (Lyon), "Code postal" (69002), and a "Commentaire" text area. At the bottom are "Annuler" and "Enregistrer" buttons.

Interface d'administration

L'application dispose d'un espace sécurisé réservé aux utilisateurs authentifiés.

Cette interface permet :

- La gestion des clients
- La gestion des devis
- Le suivi des factures
- La gestion des paiements

- La gestion des relances
- Le suivi des dépenses

L'objectif était de centraliser toutes les tâches administratives dans une seule interface simple d'utilisation.

Génération dynamique des documents

Le Front-end intègre également des fonctionnalités de génération de documents PDF.

L'utilisateur peut générer rapidement :

- Des devis
- Des factures
- Des relances
- Des fiches clients

Ces documents sont créés automatiquement à partir des données enregistrées dans la base de données.

Cette automatisation permet un gain de temps important par rapport à la création manuelle des documents.

FM ABATTAGE
14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Devis

Client
Julie Perrin
22 rue des Alpes
38000 Grenoble
France
0644667788

Numéro du devis : D-2026-019
Date du devis : 11/06/2026
Validité : 15
Date d'échéance : 26/06/2026
Total à payer : 280,00 € €

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
Abattage d'arbre	1.00	50,00 €	50,00 €
Tonte de la pelouse en m2	50.00	3,00 €	150,00 €
Retrait des déchets verts	1.00	60,00 €	60,00 €

Frais de carburant estimés : 20,00 €
Total HT : 280,00 € €

Lu et approuvé

Le :

Signature :

Devis reçu avant l'exécution des travaux
Les prix indiqués pourront être révisés en fonction de l'évolution du coût du carburant entre la date du devis et la réalisation de la prestation

Conditions de paiement :
Mentions :

TVA non applicable - Article 293B du Code général des impôts
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les marchandises restent notre propriété jusqu'à complet paiement

FM ABATTAGE
14 rue du Thou, 01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86

Email : fmabattage@gmail.com
N° SIRET : 914 446 364
Site web : www.fmabattage.fr

Lucas Petit

Fiche client

Informations

Téléphone
0655443322

Email
lucas.petit@mail.com

Adresse
18 rue Pasteur 01100 Oyonnax

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Devis

Numéro	Date	Montant	Statut
D-2025-001		500,00 €	Acceptée
D-2026-009		650,00 €	Refusée

Factures

Numéro	Date	Montant	Statut
F-2025-003	10/01/2025	500,00 €	partielle
F-2026-009	08/05/2026	650,00 €	En attente
F-2026-011	10/05/2026	650,00 €	En attente
F-2026-014	18/05/2026	610,00 €	En attente
F-2026-017	23/05/2026	630,00 €	En attente

Palements

Facture	Date	Montant	Mode
F-2025-003	20/01/2025	200,00 €	Virement compte Sumup
F-2025-003	01/02/2025	100,00 €	Espèces
F-2025-003	19/05/2026	100,00 €	Carte Bancaire
F-2025-003	27/05/2026	10,00 €	Virement compte Nickel

Relances

Facture	Niveau	Date	Pénalité
F-2025-003	Première relance	23/05/2026	0,00 €
F-2026-009	Première relance	17/05/2026	0,00 €
F-2026-011	Première relance	17/05/2026	0,00 €
F-2026-014	Première relance	23/05/2026	0,00 €

Objectif du Front-end

L'objectif principal du Front-end était de proposer une interface de gestion simple, claire et adaptée à une utilisation quotidienne dans une petite structure.

Le développement a principalement été orienté vers :

- La simplicité d'utilisation
- La rapidité d'exécution
- La lisibilité des données
- L'automatisation des tâches administratives

L'application répond ainsi à un besoin concret tout en restant évolutive pour de futures améliorations.

Jeu d'essai représentatif

Afin de valider le bon fonctionnement de l'application de gestion FM Abattage, un jeu d'essai a été réalisé sur un scénario représentatif de l'utilisation quotidienne du logiciel.

Ce scénario couvre plusieurs fonctionnalités principales de l'application : la gestion des clients, la création de devis, la transformation en facture, l'enregistrement des paiements ainsi que la génération automatique des documents PDF.

L'objectif est de vérifier la cohérence des données entre le Front-end, le Back-end et la base de données, tout en validant les automatisations mises en place dans l'application.

Objectifs du test

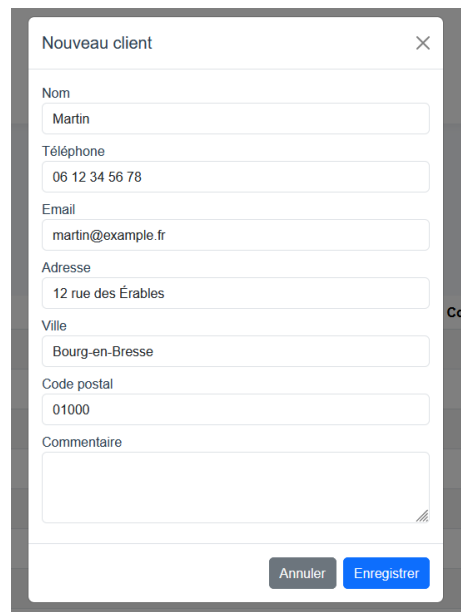
L'objectif du test est de vérifier :

- La création d'un client dans la base de données,
- La création d'un devis contenant plusieurs prestations,
- Le calcul automatique des montants,
- La transformation d'un devis en facture,
- La mise à jour du statut de la facture,
- L'enregistrement d'un paiement,
- La génération automatique des documents PDF,
- La cohérence des données enregistrées en base.

Données en entrée

Création du client

- Nom : Martin
- Téléphone : 06 12 34 56 78
- Email : martin@example.fr
- Adresse : 12 rue des Érables
- Code postal : 01000
- Ville : Bourg-en-Bresse



A modal form titled "Nouveau client" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields: "Nom" (filled with "Martin"), "Téléphone" (filled with "06 12 34 56 78"), "Email" (filled with "martin@example.fr"), "Adresse" (filled with "12 rue des Érables"), "Ville" (filled with "Bourg-en-Bresse"), and "Code postal" (filled with "01000"). There is also a "Commentaire" text area which is empty. At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Enregistrer" (blue).



The interface shows a table of clients with columns: Nom, Téléphone, Email, Adresse, Ville, Code postal, and Actions. There are two rows of client data. Above the table, there is a "Nouveau client" button and a search input field containing "mart".

Nom	Téléphone	Email	Adresse	Ville	Code postal	Actions
Jean Martin	0612345678	jean.martin@mail.com	12 rue des Lilas	Lyon	69003	Voir Modifier Supprimer Fiche Client PDF
Martin	06 12 34 56 78	martin@example.fr	12 rue des Érables	Bourg-en-Bresse	01000	Voir Modifier Supprimer Fiche Client PDF

Création du devis

- Numéro : D-2026-020
- Date : 12/06/2026
- Prestations :
 - Abattage d'arbre : 2 × 120 €
 - Nettoyage des déchets vert : 1 × 80 €
- Frais de déplacement : 25 €

FM ABATTAGE
 14 rue du Thou
 01240 Saint Paul de Varax
 Tél : 06 78 69 66 86
 Email : fmabattage@gmail.com



Devis
 Numéro du devis : D-2026-020
 Date du devis : 12/06/2026
 Validité : 15
 Date d'échéance : 27/06/2026
 Total à payer : 345,00 € €

Client
 Martin
 12 rue des Érables
 01000 Bourg-en-Bresse
 France
 06 12 34 56 78

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
Abattage d'arbre	2.00	120,00 €	240,00 €
Nettoyage des déchets vert	1.00	80,00 €	80,00 €

Frais de carburant estimés : 25,00 €
Total HT : 345,00 € €

Lu et approuvé
 Le :
 Signature :
 Devis reçu avant l'exécution des travaux
 Les prix indiqués pourront être révisés en fonction de l'évolution du coût du carburant entre la date du devis et la réalisation de la prestation
 Conditions de paiement :
 Mentions :
 TVA non applicable – Article 293B du Code général des impôts
 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les marchandises restent notre propriété jusqu'à complet paiement

Créer un nouveau devis

Créer un devis

+ Nouveau client

Client

Martin

Date devis

12/06/2026

Date échéance

27/06/2026

Frais de carburant

25

Lignes

Abattage d'arbre	2	120	240.00 €	X
Nettoyage des déchets vert	1	80	80.00 €	X

+ Ajouter une ligne

Annuler

Créer le devis

Total du devis

345.00 €



Accueil
 Clients
 Devis
 Factures
 Paiements
 Impayés
 Dépenses
 Statistiques
 Déconnexion

Tableau des devis

Créer un devis

2026

Numéro du devis	Client	Téléphone	Date échéance	Montant	Statut	Actions
D-2026-020	Martin	06 12 34 56 78	27/06/2026	345,00 €	En attente	PDF Modifier Supprimer

Création de la facture



Accueil

Clients

Devis

Factures

Paiements

Impayés

Dépenses

Statistiques

Déconnexion

Tableau des devis

Créer un devis

2026

Numéro du devis	Client	Téléphone	Date échéance	Montant	Statut	Actions
D-2026-020	Martin	06 12 34 56 78	27/06/2026	345,00 €	Accepté	PDF Facturer

- Numéro : F-2026-020
- Date : 12/06/2026
- Prestations :
 - Abattage d'arbre : 2 × 120 €
 - Nettoyage des déchets vert : 1 × 80 €
- Frais de déplacement : 25 €

FMABATTAGE
 14 rue du Thou
 01240 Saint Paul de Varax
 Tél : 06 78 69 66 86
 Email : fmabattage@gmail.com



Client Martin 12 rue des Érables 01000 Bourg-en-Bresse France 06 12 34 56 78	Facture Numéro de la facture : F-2026-020 Date de la facture : 12/06/2026 Validité : 30 jours Date d'échéance : 12/07/2026 Total à payer : 345,00 €
--	---

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
Abattage d'arbre	2.00	120,00 €	240,00 €
Nettoyage des déchets vert	1.00	80,00 €	80,00 €
Frais de carburant final :			25,00 €
Total HT :			345,00 €

Le :

Signature :

Conditions de paiement :

Mentions :

TVA non applicable – Article 293B du Code général des impôts

FMABATTAGE
 14 rue du Thou, 01240 Saint Paul de Varax
 Tél : 06 78 69 66 86

Email : fmabattage@gmail.com
 N° SIRET : 914 446 364
 Site web : www.fmabattage.fr



Accueil Clients Devis Factures Paiements Impayés Dépenses Statistiques Déconnexion

Tableau de factures								Créer une facture
								2026
Numéro de la facture	Devis	Client	Date	Montant	Payé	Reste à payer	Statut	Actions
F-2026-020	D-2026-020	Martin	12/06/2026	345,00 €	0,00 €	345,00 €	En attente de paiement	PDF Supprimer

Paielement

- Montant : 345 €
- Mode de paiement : Espèces
- Date : 15/06/2026

Ajouter un paiement

F-2026-020

345

15/06/2026

Espèces

Annuler

Valider



Accueil Clients Devis Factures Paiements Impayés Dépenses Statistiques Déconnexion

Tableau de paiement

Nouveau Paiement

2026

Numéro de facture	Client	Montant réglé	Date de paiement	Mode de paiement	Reste à payer	Actions
F-2026-020	Martin	345,00 €	15/06/2026	Espèces	0,00 €	Modifier Supprimer



Accueil Clients Devis Factures Paiements Impayés Dépenses Statistiques Déconnexion

Tableau de factures

Créer une facture

2026

Numéro de la facture	Devis	Client	Date	Montant	Payé	Reste à payer	Statut	Actions
F-2026-020	D-2026-020	Martin	12/06/2026	345 00€	345 00 €	0 00 €	Facture payée	PDF Supprimer

Données attendues

Les résultats attendus sont les suivants :

- Le client est correctement enregistré dans la table clients,
- Le devis est créé avec un numéro unique,
- Les montants sont correctement calculés,
- La facture est générée automatiquement à partir du devis,
- Le statut de la facture passe à “payée” après l’ajout du paiement,
- Les fichiers PDF sont générés correctement,
- Les relations entre les tables (clients, devis, factures, paiements) sont respectées.

Données obtenues

Les tests réalisés ont permis de confirmer le bon fonctionnement des fonctionnalités principales de l'application.

Le client a été correctement enregistré en base de données et associé au devis créé. Les calculs des montants et des frais de déplacement ont été effectués automatiquement sans erreur.

La transformation du devis en facture a bien conservé les informations du client ainsi que les prestations enregistrées. Après l'ajout du paiement, le statut de la facture a été mis à jour correctement.

Les différents documents PDF générés (devis, facture et fiche client) ont été produits automatiquement avec les informations attendues.

Analyse des écarts

Lors des premiers tests, plusieurs ajustements ont été nécessaires concernant les calculs automatiques et certaines colonnes manquantes dans la base de données après des évolutions du projet.

Ces problèmes ont été corrigés en mettant à jour la structure de la base et en renforçant les vérifications côté serveur.

Après correction, les résultats obtenus correspondaient aux résultats attendus.

Conclusion

Ce jeu d'essai a permis de valider l'ensemble du cycle principal de l'application : gestion client, génération des devis et factures, suivi des paiements et production des documents PDF.

Les différents tests réalisés confirment la cohérence des données, le bon fonctionnement des automatisations et la stabilité générale de l'application.

Tests Unitaires

Objectif des tests unitaires

Les tests unitaires permettent de vérifier automatiquement le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités d'une application.

Ils facilitent la maintenance du code, réduisent les risques de régression lors des modifications et sécurisent les évolutions futures du projet.

Dans le cadre de cette application de gestion destinée à une micro-entreprise, plusieurs fonctionnalités se prêtaient particulièrement à la mise en place de tests automatisés :

- Authentification utilisateur ;
- Génération des devis et factures ;
- Calcul des montants ;
- Gestion des statuts ;
- Génération des exports CSV ;
- Génération des documents PDF.

Choix réalisés pendant le développement

Le projet a été développé dans un contexte de contraintes temporelles importantes. L'objectif principal était de produire rapidement une application fonctionnelle et exploitable afin de répondre aux besoins immédiats de l'entreprise.

Certaines fonctionnalités prioritaires ont donc été développées avant la mise en place d'une stratégie complète de tests automatisés :

- Gestion des clients ;
- Devis et facturation ;
- Suivi des paiements ;
- Exports CSV ;
- Génération des PDF ;
- Authentification et sécurisation des accès.

Les tests réalisés durant le développement ont principalement été effectués de manière manuelle, directement via l'interface utilisateur et les routes API documentées avec Swagger.

Perspectives d'amélioration

La mise en place de tests unitaires constitue une évolution prévue pour les prochaines versions du projet.

Plusieurs bibliothèques ont déjà été étudiées dans cette optique :

- Jest ;
- Supertest ;
- Mocha ;
- Chai.

Ces outils permettraient notamment de tester automatiquement :

- Les réponses des routes API ;
- Les validations des données ;
- Les calculs métiers ;
- Les erreurs de connexion ;
- Les permissions utilisateurs ;
- La cohérence des exports générés.

La structure actuelle du projet permet d'envisager facilement l'ajout progressif de ces tests dans une future phase de refactorisation.

Stratégie de validation adoptée

Dans le cadre du développement de l'application, plusieurs méthodes de validation ont été utilisées afin de garantir le bon fonctionnement des fonctionnalités principales.

En raison des contraintes de temps du projet et de la nécessité de livrer rapidement une application exploitable pour l'entreprise, la priorité a été donnée aux tests fonctionnels manuels et aux validations en conditions réelles d'utilisation.

Cette approche a permis de vérifier les fonctionnalités essentielles :

- Création et modification de clients,
- Génération de devis et de factures,
- Gestion des paiements,
- Création des relances,
- Export des données,
- Génération des documents PDF,

- Authentification des utilisateurs.

Les différents scénarios ont été testés directement via l'interface utilisateur ainsi qu'à l'aide des routes API documentées avec Swagger.

Limites actuelles

À ce stade du projet, les tests unitaires automatisés n'ont pas encore été implémentés.

Ce choix a été réalisé volontairement afin de concentrer le temps de développement sur :

- Les fonctionnalités métier prioritaires,
- La stabilité globale de l'application,
- Et la mise en production d'un outil utilisable rapidement par l'entreprise.

Le dépôt GitHub du projet contient d'ailleurs plusieurs issues identifiées pour les évolutions futures, notamment :

- La mise en place de tests automatisés,
- La gestion des acomptes,
- Certaines opérations de refactorisation du code.

Perspectives d'amélioration

Dans une future version du projet, l'objectif serait d'intégrer une véritable stratégie de tests automatisés avec des outils adaptés à l'écosystème Node.js, tels que :

- Jest,
- Supertest,
- Ou encore Mocha et Chai.

Ces tests permettraient de sécuriser davantage les évolutions futures de l'application et de limiter les risques de régression lors des mises à jour.

Veille technologique et sécurité

La sécurité et la fiabilité de l'application ont constitué des éléments importants tout au long du développement du projet.

Même si l'application est destinée à une micro-entreprise avec un nombre restreint d'utilisateurs, certaines données sensibles sont manipulées, notamment les informations clients, les devis, les factures et les paiements.

Une veille technologique a donc été réalisée afin d'identifier les bonnes pratiques de développement et les risques potentiels liés aux technologies utilisées dans le projet.

Méthodologie de veille

La veille a été effectuée à partir de plusieurs sources spécialisées :

- La documentation officielle des technologies utilisées (Node.js, Express.js, Sequelize, MySQL),
- Les recommandations OWASP concernant la sécurité des applications web,
- Les forums et communautés de développeurs comme Stack Overflow et GitHub,
- Les documentations liées aux dépendances utilisées dans le projet.

Cette veille a permis d'identifier certaines vulnérabilités fréquentes et d'appliquer plusieurs bonnes pratiques de sécurité durant le développement.

Vulnérabilités identifiées

Plusieurs risques ont été pris en compte lors de la conception de l'application :

- Les injections SQL lors des échanges avec la base de données,
- Les accès non autorisés aux routes sensibles de l'application,
- Le stockage non sécurisé des mots de passe,
- Les erreurs liées aux saisies utilisateurs,
- Les risques de suppression accidentelle ou de mauvaise manipulation des données.

Même si l'application reste destinée à un usage interne, il était important de limiter ces risques afin de garantir la stabilité et la sécurité des données de l'entreprise.

Correctifs et bonnes pratiques mises en place

Plusieurs mécanismes ont été intégrés dans l'application afin de renforcer sa sécurité :

Authentification et gestion des sessions

L'authentification repose sur un système de sessions avec Express Session.

Lors de la connexion, une session utilisateur est créée afin de sécuriser l'accès aux différentes fonctionnalités de l'application.

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair dans la base de données.

Ils sont chiffrés à l'aide de la bibliothèque bcrypt avant leur enregistrement.

Sécurisation des accès

Certaines routes sensibles sont protégées grâce à un middleware d'authentification empêchant l'accès aux utilisateurs non connectés.

Cette protection concerne notamment :

- Les devis,
- Les factures,
- Les paiements,
- Les relances,
- Les exports,
- Et la génération des documents PDF.

Protection des données

L'utilisation de Sequelize permet de limiter les risques d'injection SQL grâce à l'utilisation de requêtes paramétrées et d'un ORM.

Des validations supplémentaires ont également été ajoutées côté serveur afin de vérifier les données reçues avant leur traitement.

Sauvegarde et export des données

Le projet intègre également un système d'export des données au format CSV grâce à la bibliothèque json2csv.

Cette fonctionnalité permet de faciliter :

- La sauvegarde des données,
- L'analyse comptable,
- Et la conservation des informations importantes de l'entreprise.

Résultats de la veille

La veille technologique a permis d'améliorer progressivement la qualité et la sécurité du projet durant son développement.

Certaines pratiques ont notamment été renforcées :

- Meilleure protection des routes sensibles,
- Sécurisation des mots de passe,
- Validation plus stricte des données,
- Limitation des risques d'erreurs lors des manipulations en base de données.

Même si l'application reste un prototype évolutif, ces différentes mesures permettent déjà d'obtenir une base relativement fiable et sécurisée pour une utilisation professionnelle.

Bilan de la veille sécurité

Cette veille technologique et sécuritaire a permis de mieux comprendre les problématiques liées au développement d'une application de gestion manipulant des données sensibles.

Elle a également permis d'appliquer plusieurs bonnes pratiques modernes de développement web, notamment concernant l'authentification, la sécurisation des accès et la protection des données utilisateurs.

Ce travail constitue une base solide pour les futures évolutions du projet, notamment concernant le renforcement de la sécurité, l'ajout de tests automatisés et l'amélioration générale de l'application.

Conclusion

Ce projet m'a permis de concevoir et développer une application web complète de gestion destinée à une micro-entreprise du secteur du paysagisme. Il m'a offert l'opportunité de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation, aussi bien sur la partie Front-end que Back-end, ainsi que sur la gestion et la structuration des données.

L'objectif principal était de répondre à un besoin concret : remplacer des outils manuels, notamment des fichiers Excel, par une application centralisée permettant de gérer les clients, les devis, les factures, les paiements et les documents associés. Ce changement a permis de structurer davantage les données et d'automatiser certaines tâches répétitives.

Au cours du développement, j'ai dû faire face à plusieurs contraintes techniques et organisationnelles, notamment liées au temps de production, à la gestion de priorités fonctionnelles et à l'adaptation du projet aux besoins réels de l'utilisateur final. Ces contraintes m'ont obligée à faire des choix concrets et à me concentrer sur les fonctionnalités essentielles plutôt que sur un produit totalement abouti.

Ce projet m'a également permis de mieux comprendre les enjeux d'une application métier réelle, notamment la nécessité de proposer une interface simple, compréhensible et adaptée à un utilisateur non technique. Dans ce contexte, la simplicité et la clarté ont été privilégiées par rapport à des fonctionnalités plus complexes mais moins utiles au quotidien.

Même si l'application n'est pas totalement finalisée (certaines améliorations comme les tests automatisés ou l'optimisation générale restent à réaliser), elle constitue une base fonctionnelle exploitable et évolutive. Les prochaines étapes envisagées incluent notamment la sécurisation renforcée, l'ajout de tests, ainsi que l'amélioration de l'ergonomie et de la maintenabilité du code.

Enfin, ce projet représente une étape importante dans mon parcours de formation, car il m'a permis de gagner en autonomie, en logique de développement et en compréhension des besoins clients. Il constitue une base solide pour mes futurs projets professionnels.

Remerciements

Au terme de ce projet et de cette formation pour le titre professionnel de Développeur Web et Web Mobile, je tiens à exprimer ma gratitude envers les personnes qui m'ont accompagnée tout au long de ce parcours.

Je remercie tout particulièrement mes formateurs pour leur accompagnement, leurs conseils et leur disponibilité, qui m'ont permis de progresser techniquement et de structurer mon travail.

Je remercie également ma famille pour son soutien, sa patience et ses encouragements durant toute la durée de la formation et du développement de ce projet.

Enfin, je tiens à remercier les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet en apportant leur aide, leurs retours et leur soutien.

Annexes

Documentation API

Stats

Stats

GET

/api/stats/month/{year}/{month}

Récupérer les statistiques mensuelles

Parameters

Try it out

Name	Description
year * required integer (path)	year
month * required integer (path)	month

Responses

Code	Description	Links
200	Statistiques mensuelles récupérées avec succès	No links

GET

/api/stats/year/{year}

Récupérer les statistiques annuelles

Relance

Relance

POST

/api/relance

Créer une relance

Parameters

Try it out

No parameters

Request body * required

application/json

Example Value | Schema

```
{  "fracture_id": 0,  "niveau": "string",  "date_relance": "2026-06-12",  "penalites": 0}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Relance créée	No links

GET

/api/relance

Récupérer toutes les relances

GET

/api/relance/{id}

Récupérer une relance

PUT

/api/relance/{id}

Modifier une relance

DELETE

/api/relance/{id}

Supprimer une relance

PDF

Pdf

GET

/api/pdf/devis/{id}

Génère dynamiquement le PDF d'un devis à partir de son identifiant

Parameters

Name	Description
id * required integer (path)	id

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	Devis trouvé	No links
404	Devis introuvable	No links

GET

/api/pdf/facture/{id}

Génère dynamiquement le PDF d'une facture à partir de son identifiant

GET

/api/pdf/relevance/{id}

Génère dynamiquement le PDF d'une relance à partir de son identifiant

GET

/api/pdf/client/{id}

Génère dynamiquement le PDF d'un client à partir de son identifiant

Paielement

Paielement

POST

/api/paiement

Ajouter un paiement

GET

/api/paiement

Récupérer tous les paiements

GET

/api/paiement/{id}

Récupérer un paiement

PUT

/api/paiement/{id}

Modifier un paiement

Parameters

Name	Description
id * required integer (path)	id

Try it out

Responses

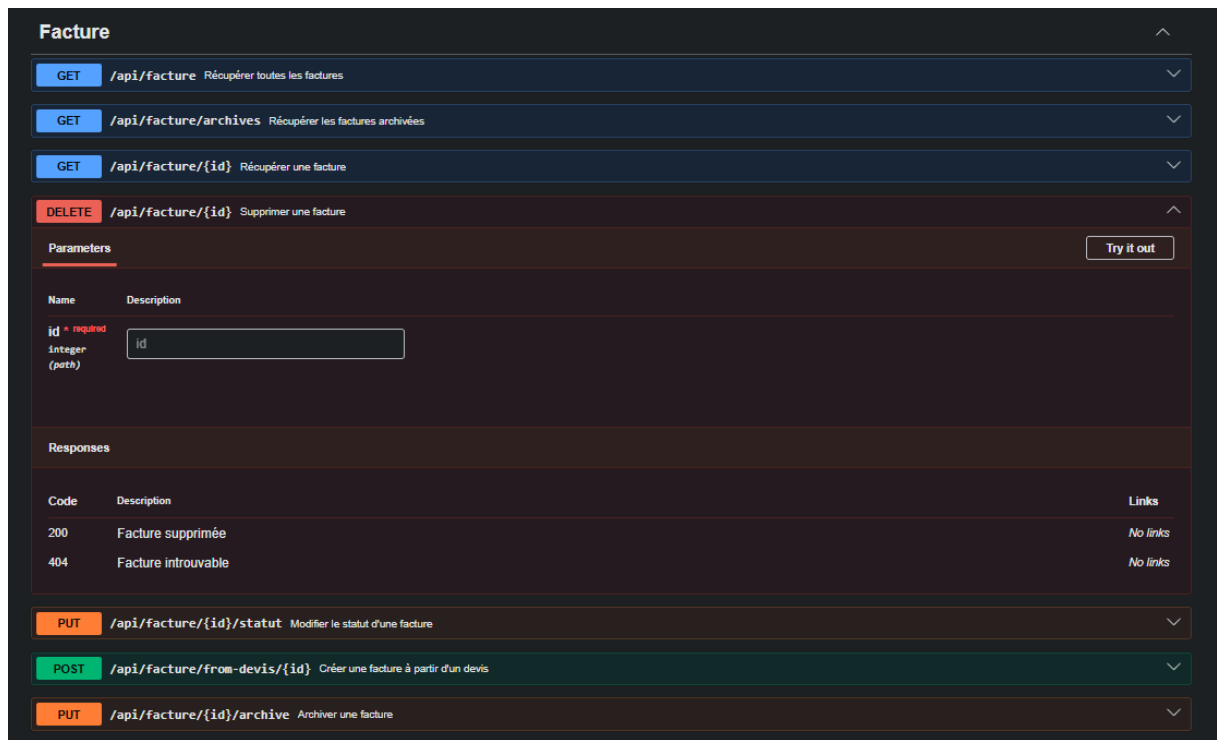
Code	Description	Links
200	Paielement modifié	No links

DELETE

/api/paiement/{id}

Supprimer un paiement

Facture



The image shows the Swagger UI for the 'Facture' API. It lists several endpoints with their methods, URLs, and descriptions. The 'DELETE' endpoint for deleting a bill is expanded, showing its parameters and responses.

Facture

- GET** `/api/facture` Récupérer toutes les factures
- GET** `/api/facture/archives` Récupérer les factures archivées
- GET** `/api/facture/{id}` Récupérer une facture
- DELETE** `/api/facture/{id}` Supprimer une facture
- PUT** `/api/facture/{id}/statut` Modifier le statut d'une facture
- POST** `/api/facture/from-devis/{id}` Créer une facture à partir d'un devis
- PUT** `/api/facture/{id}/archive` Archiver une facture

DELETE /api/facture/{id} - Expanded View

Parameters

Name	Description
id * required Integer (path)	id

Responses

Code	Description	Links
200	Facture supprimée	No links
404	Facture introuvable	No links

Export



The image shows the Swagger UI for the 'Export' API. It lists several endpoints for exporting data. The 'GET' endpoint for exporting bills is expanded, showing its parameters and responses.

Export

- GET** `/api/export/factures` Exporter les factures
- GET** `/api/export/depenses` Exporter les dépenses
- GET** `/api/export/relances` Exporter les relances
- GET** `/api/export/depenses-par-type` Exporter les dépenses par type

GET /api/export/factures - Expanded View

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Export des factures	No links

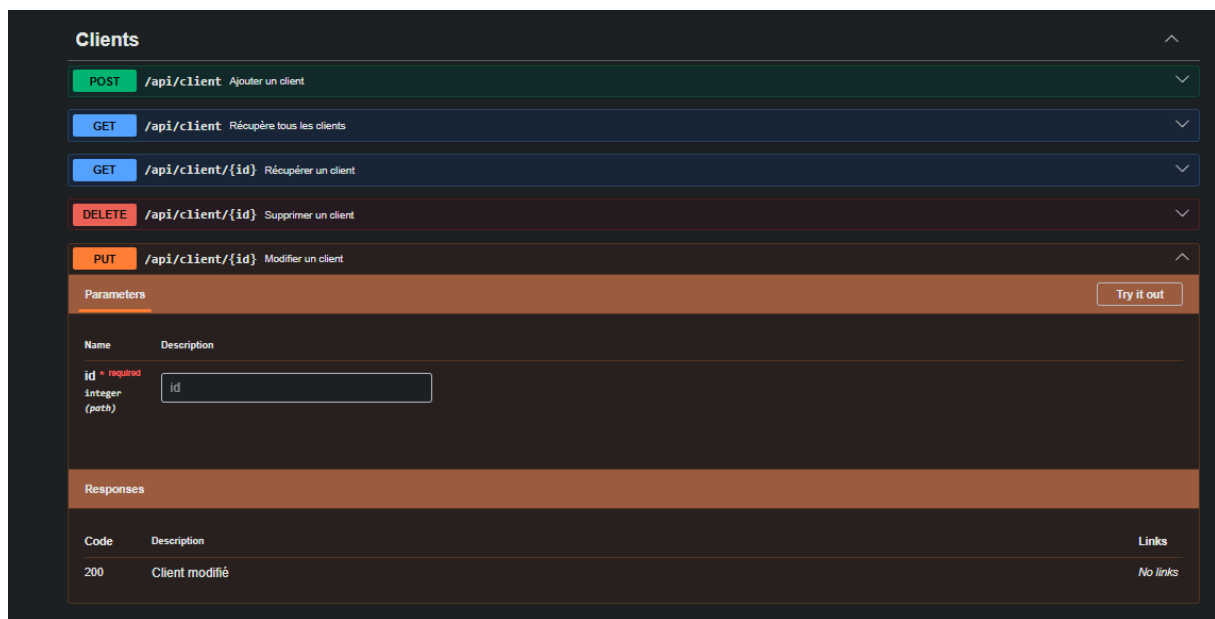
Devis

Devis			^
POST	/api/devis	Ajouter un devis	▼
GET	/api/devis	Récupérer tous les devis	^
Parameters			Try it out
No parameters			
Responses			
Code	Description	Links	
200	Liste des devis	No links	
GET	/api/devis/archives	Récupérer les devis archivés	▼
GET	/api/devis/accueil	Récupérer les devis affichés sur l'accueil	▼
GET	/api/devis/{id}	Récupérer un devis	▼
PUT	/api/devis/{id}	Modifier un devis	▼
DELETE	/api/devis/{id}	Supprimer un devis	▼
PUT	/api/devis/{id}/statut	Modifier le statut d'un devis	▼
PUT	/api/devis/{id}/archive	Archiver un devis	▼

Dépenses

Dépense			^
POST	/api/dépense	Ajouter une dépense	▼
GET	/api/dépense	Récupérer toutes les dépenses	▼
GET	/api/dépense/stats	Récupérer les statistiques des dépenses	▼
GET	/api/dépense/by-type	Récupérer les dépenses par type	▼
GET	/api/dépense/{id}	Récupérer une dépense	▼
DELETE	/api/dépense/{id}	Supprimer une dépense	^
Parameters			Try it out
Name			Description
id * required integer (path)			id
Responses			
Code	Description	Links	
200	Dépense supprimée	No links	

Clients



The image shows the Swagger UI for the 'Clients' API. It lists five endpoints: POST /api/client (Ajouter un client), GET /api/client (Récupère tous les clients), GET /api/client/{id} (Récupérer un client), DELETE /api/client/{id} (Supprimer un client), and PUT /api/client/{id} (Modifier un client). The PUT endpoint is selected, showing its parameters and responses.

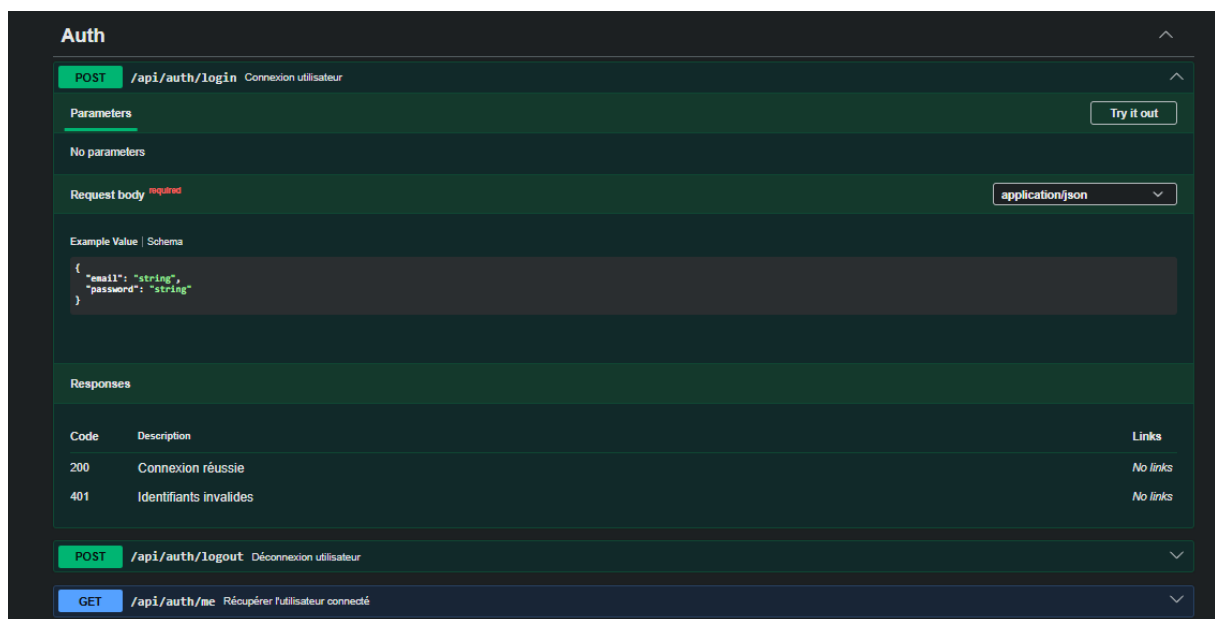
Parameters

Name	Description
id * required integer (path)	id

Responses

Code	Description	Links
200	Client modifié	No links

Auth



The image shows the Swagger UI for the 'Auth' API. It lists three endpoints: POST /api/auth/login (Connexion utilisateur), POST /api/auth/logout (Déconnexion utilisateur), and GET /api/auth/me (Récupérer l'utilisateur connecté). The POST /api/auth/login endpoint is selected, showing its parameters, request body, and responses.

Parameters

No parameters

Request body * required

application/json

Example Value | Schema

```
{  "email": "string",  "password": "string"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Connexion réussie	No links
401	Identifiants invalides	No links

Documentation Swagger complète



API FM Abattage 1.0.0 OAS 3.0

Documentation API du logiciel de gestion FM Abattage

Servers

<https://fmabattage-management-app-1.onrender.com>

Stats



GET `/api/stats/month/{year}/{month}` Récupérer les statistiques mensuelles



GET `/api/stats/year/{year}` Récupérer les statistiques annuelles



Relance



POST `/api/relance` Créer une relance



GET `/api/relance` Récupérer toutes les relances



GET `/api/relance/{id}` Récupérer une relance



PUT `/api/relance/{id}` Modifier une relance



DELETE `/api/relance/{id}` Supprimer une relance



Pdf



GET `/api/pdf/devis/{id}` Génère dynamiquement le PDF d'un devis à partir de son identifiant



GET `/api/pdf/facture/{id}`
Génère dynamiquement le PDF d'une facture à partir de son identifiant



GET

`/api/pdf/reliance/{id}`

Génère dynamiquement le PDF d'une relance à partir de son identifiant



GET

`/api/pdf/client/{id}` Génère dynamiquement le PDF d'un client à partir de son identifiant

Paielement



POST

`/api/paiement` Ajouter un paiement

GET

`/api/paiement` Récupérer tous les paiements

GET

`/api/paiement/{id}` Récupérer un paiement

PUT

`/api/paiement/{id}` Modifier un paiement

DELETE

`/api/paiement/{id}` Supprimer un paiement

Facture



GET

`/api/facture` Récupérer toutes les factures

GET

`/api/facture/archives` Récupérer les factures archivées

GET

`/api/facture/{id}` Récupérer une facture

DELETE

`/api/facture/{id}` Supprimer une facture

PUT

`/api/facture/{id}/statut` Modifier le statut d'une facture

POST

`/api/facture/from-devis/{id}` Créer une facture à partir d'un devis

PUT

`/api/facture/{id}/archive` Archiver une facture

Export



GET

`/api/export/factures` Exporter les factures

GET

`/api/export/depenses` Exporter les dépenses

GET /api/export/relances Exporter les relances



GET /api/export/depenses-par-type Exporter les dépenses par type



Devis



POST /api/devis Ajouter un devis



GET /api/devis Récupérer tous les devis



GET /api/devis/archives Récupérer les devis archivés



GET /api/devis/accueil Récupérer les devis affichés sur l'accueil



GET /api/devis/{id} Récupérer un devis



PUT /api/devis/{id} Modifier un devis



DELETE /api/devis/{id} Supprimer un devis



PUT /api/devis/{id}/statut Modifier le statut d'un devis



PUT /api/devis/{id}/archive Archiver un devis



Dépense



POST /api/depense Ajouter une dépense



GET /api/depense Récupérer toutes les dépenses



GET /api/depense/stats Récupérer les statistiques des dépenses



GET /api/depense/by-type Récupérer les dépenses par type



GET /api/depense/{id} Récupérer une dépense



DELETE /api/depense/{id} Supprimer une dépense



Clients



POST /api/client Ajouter un client



GET /api/client Récupère tous les clients



GET /api/client/{id} Récupérer un client



DELETE /api/client/{id} Supprimer un client



PUT /api/client/{id} Modifier un client



Auth



POST /api/auth/login Connexion utilisateur



POST /api/auth/logout Déconnexion utilisateur



GET /api/auth/me Récupérer l'utilisateur connecté



Exemples de PDF crée automatiquement par le site :

Lydie Meunier

Fiche client

Informations

Téléphone

0631152810

Email

fleursdesiles7@gmail.com

Adresse

140 cours emile zola 69100 Villeurbanne

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Devis

Numéro	Date	Montant	Statut
--------	------	---------	--------

Aucun devis

Factures

Numéro	Date	Montant	Statut
--------	------	---------	--------

Aucune facture

Paielements

Facture	Date	Montant	Mode
---------	------	---------	------

Aucun paiement

Relances

Facture	Niveau	Date	Pénalité
---------	--------	------	----------

Aucune relance

Laura Chevalier

Fiche client

Informations

Téléphone

0666889900

Email

laura.chevalier@mail.com

Adresse

9 rue Nationale 42300 Roanne

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Devis

Numéro	Date	Montant	Statut
D-2026-004		320,00 €	Acceptée

Factures

Numéro	Date	Montant	Statut
F-2026-007	05/04/2026	320,00 €	En attente

Paielements

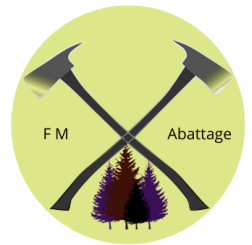
Facture	Date	Montant	Mode
Aucun paiement			

Relances

Facture	Niveau	Date	Pénalité
F-2026-007	Première relance	16/05/2026	0,00 €
F-2026-007	Deuxième relance	29/05/2026	20,00 €
F-2026-007	Troisième relance	18/05/2026	0,00 €

FM ABATTAGE

14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Devis

Client

Martin
12 rue des Érables
01000 Bourg-en-Bresse
France
06 12 34 56 78

Numéro du devis : D-2026-020
Date du devis : 12/06/2026
Validité : 15
Date d'échéance : 27/06/2026
Total à payer : 345,00 € €

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
Abattage d'arbre	2.00	120,00 €	240,00 €
Nettoyage des déchets vert	1.00	80,00 €	80,00 €
Frais de carburant estimés :			25,00 €
Total HT :			345,00 € €

Lu et approuvé

Le :

Signature :

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Les prix indiqués pourront être révisés en fonction de l'évolution du coût du carburant entre la date du devis et la réalisation de la prestation

Conditions de paiement :

Mentions :

TVA non applicable – Article 293B du Code général des impôts

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les marchandises restent notre propriété jusqu'à complet paiement

FM ABATTAGE

14 rue du Thou, 01240 Saint Paul de Varax

Tél : 06 78 69 66 86

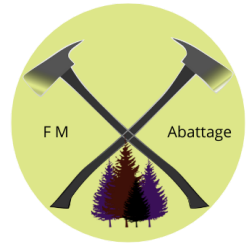
Email : fmabattage@gmail.com

N° SIRET : 914 446 364

Site web : www.fmabattage.fr

FM ABATTAGE

14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Facture

Client

Martin
12 rue des Érables
01000 Bourg-en-Bresse
France
06 12 34 56 78

Numéro de la facture : F-2026-020
Date de la facture : 12/06/2026
Validité : 30 jours
Date d'échéance : 12/07/2026
Total à payer : 345,00 €

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
Abattage d'arbre	2.00	120,00 €	240,00 €
Nettoyage des déchets vert	1.00	80,00 €	80,00 €

Frais de carburant final : 25,00 €
Total HT : 345,00 €

Le :

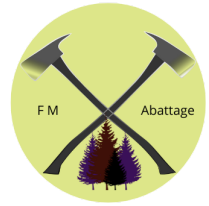
Signature :

Conditions de paiement :
Mentions :

TVA non applicable – Article 293B du Code général des impôts

FM ABATTAGE

14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Laura Chevalier
9 rue Nationale
42300 Roanne
0666889900

Objet : Lettre de première relance amiable – Facture n° F-2026-007

Saint Paul de Varax, le 16/05/2026

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, le règlement de la facture n° F-2026-007 d'un montant de 320,00 €, émise le 05/04/2026 et arrivée à échéance le 05/05/2026, ne nous est pas encore parvenu à ce jour.

Nous vous remercions de bien vouloir procéder à son règlement dans les meilleurs délais.

Vous trouverez ci-joint une copie de la facture concernée afin de faciliter vos démarches. Si votre paiement a été effectué entre-temps, nous vous remercions de ne pas tenir compte de la présente relance.

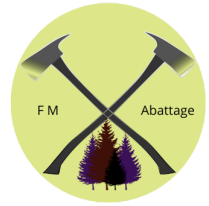
À défaut de régularisation, des pénalités de retard prévues par nos conditions générales de vente pourront être appliquées.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Franck Meunier
Dirigeant de FM Abattage

FM ABATTAGE

14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Laura Chevalier
9 rue Nationale
42300 Roanne
0666889900

Objet : Lettre de deuxième relance de paiement – Facture n° F-2026-007

Saint Paul de Varax, le 29/05/2026

Madame, Monsieur,

Malgré notre précédente relance en date du 16/05/2026, nous constatons que la facture n° F-2026-007 d'un montant de 320,00 €, émise le 05/04/2026 et arrivée à échéance le 05/05/2026, demeure impayée à ce jour.

Nous vous remercions de bien vouloir régulariser votre situation dans les meilleurs délais afin d'éviter l'application de pénalités de retard prévues par nos conditions générales de vente.

Vous trouverez ci-joint une copie de la facture concernée ainsi qu'une copie de notre précédent courrier de relance.

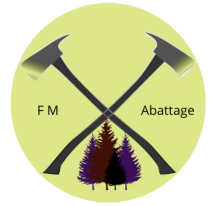
Si votre règlement nous a été adressé entre-temps, nous vous remercions de ne pas tenir compte de ce courrier.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Franck Meunier
Dirigeant de FM Abattage

FM ABATTAGE

14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Laura Chevalier
9 rue Nationale
42300 Roanne
0666889900

Objet : Dernière relance avant mise en demeure – Facture n° F-2026-007

Saint Paul de Varax, le 18/05/2026

Madame, Monsieur,

À ce jour, malgré nos précédents courriers de relance en date des 16/05/2026 et 29/05/2026, nous n'avons toujours pas reçu le règlement de la facture n° F-2026-007, d'un montant de 320,00 €, arrivée à échéance le 05/05/2026.

Nous vous demandons de procéder au règlement immédiat de cette facture.

À défaut de régularisation rapide de votre situation, nous nous verrons contraints d'engager une procédure de recouvrement et d'appliquer les pénalités de retard prévues par nos conditions générales de vente.

Vous trouverez ci-joint une copie de la facture concernée ainsi que des précédentes relances.

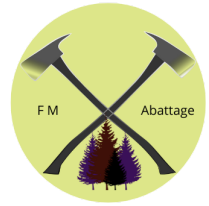
Dans le cas où votre paiement aurait été effectué avant réception du présent courrier, nous vous remercions de ne pas tenir compte de cette relance.

Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Franck Meunier
Dirigeant de FM Abattage

FM ABATTAGE

14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Laura Chevalier
9 rue Nationale
42300 Roanne
0666889900

Objet : Mise en demeure de payer
Lettre recommandée avec accusé de réception
AR n° 1A 0123 4567 7891 234 2

Saint Paul de Varax, le 01/06/2026

Madame, Monsieur,

Malgré nos précédentes relances restées sans réponse en date des 16/05/2026, 29/05/2026 et 18/05/2026, la facture n° F-2026-007, émise le 05/04/2026 et arrivée à échéance le 05/05/2026, demeure impayée à ce jour.

Par la présente, nous vous mettons en demeure de régler la somme totale de 370,00 €, correspondant :

- 320,00 € au montant principal de la facture ;
- 50,00 € de pénalités de retard applicables conformément à nos conditions générales de vente et à l'article L441-10 du Code de commerce.

Nous vous demandons de procéder au règlement sous un délai de 20 jours à compter de la réception du présent courrier.

À défaut de paiement dans ce délai, nous serons contraints d'engager une procédure de recouvrement contentieuse afin d'obtenir le règlement des sommes dues, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

Vous trouverez ci-joint une copie de la facture concernée ainsi que des précédents courriers de relance.

Si votre règlement a été effectué avant réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas tenir compte de la présente mise en demeure.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Franck Meunier
Dirigeant de FM Abattage

GitHub

Lien vers le GitHub du projet : <https://github.com/Lydie-pixel/FmAbattage-Management-app>

README :

FM Abattage - Application de gestion

Application web de gestion développée pour l'entreprise FM Abattage afin de simplifier le suivi administratif quotidien.

Fonctionnalités

Gestion des clients

- Création et modification des fiches clients
- Consultation de la liste des clients

Gestion des devis

- Création de devis
- Modification des devis
- Génération PDF
- Gestion des statuts :
 - En attente
 - Accepté
 - Refusé
 - Archivé

Gestion des factures

- Création de factures à partir des devis
- Génération PDF
- Suivi du paiement des factures

Gestion des paiements

- Enregistrement des paiements
- Gestion des paiements partiels
- Calcul automatique du reste dû

Gestion des relances

- Création des relances clients
- Historique des relances
- Gestion des mises en demeure
- Génération PDF

Gestion des dépenses

- Enregistrement des dépenses de l'entreprise
- Suivi financier

Tableau de bord

- Chiffre d'affaires
- Montant encaissé
- Factures en attente
- Dépenses
- Résultat réel (paiements reçus - dépenses)

Technologies utilisées

Front-end

- HTML5
- CSS3
- Bootstrap 5
- JavaScript

Back-end

- Node.js
- Express

Base de données

- MySQL
- Sequelize ORM

Hébergement

- Render
- Aiven MySQL

Installation

Cloner le projet

git clone <https://github.com/Lydie-pixel/FmAbattage-Management-app.git>

Installer les dépendances

npm install

Configurer les variables d'environnement

Créer un fichier .env :

DB_HOST=

DB_PORT=

DB_NAME=

DB_USER=

DB_PASSWORD=

SESSION_SECRET=

NODE_ENV=development

Lancer le projet

npm start

Auteur

Projet développé par Lydie dans le cadre de la gestion administrative de l'entreprise FM Abattage.

État du projet

Projet actuellement utilisé en conditions réelles et en cours d'amélioration continue selon les besoins des utilisateurs.

Dictionnaire de données

Table : users

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'utilisateur
mail	VARCHAR(300)	NOT NULL, UNIQUE	Adresse email
username	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nom d'utilisateur
role	ENUM('user','admin')	DEFAULT 'user'	Rôle de l'utilisateur
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe sécurisé

Table : clients

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant client
nom	VARCHAR(500)	NOT NULL	Nom du client
tel	VARCHAR(20)	NOT NULL	Numéro de téléphone
email	VARCHAR(255)	NULL	Email
adresse	VARCHAR(255)	NOT NULL	Adresse postale
code_postal	VARCHAR(5)	NOT NULL	Code postal
ville	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ville
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Table : devis

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant devis
numero	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Numéro du devis
client_id	INT	FK → clients.id	Client associé
date_devis	DATE	NOT NULL	Date du devis
date_echeance	DATE	NULL	Date limite
frais_deplacement	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Frais de déplacement
montant	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant total
statut	ENUM('en_attente','accepte','refuse')	DEFAULT 'en_attente'	Statut du devis

Champ	Type	Contraintes	Description
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création

Table : devis_items

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant ligne
devis_id	INT	FK → devis.id	Devis associé
description	TEXT	NOT NULL	Description prestation
quantite	INT	NOT NULL	Quantité
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix unitaire
total_ligne	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total ligne
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création

Table : factures

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant facture
numero	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Numéro facture
devis_id	INT	FK → devis.id	Devis lié
client_id	INT	FK → clients.id	Client associé
date_facture	DATE	NOT NULL	Date facture
frais_deplacement_final	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Frais final
montant	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant total
statut	ENUM('en_attente','payee','partielle')	DEFAULT 'en_attente'	Statut paiement
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création

Table : paiements

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant paiement
facture_id	INT	FK → factures.id	Facture liée

Champ	Type	Contraintes	Description
montant	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant payé
date_paiement	DATE	NOT NULL	Date paiement
mode_paiement	ENUM(...)	NOT NULL	Mode de paiement
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création

Table : depenses

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant dépense
date_depenses	DATE	NOT NULL	Date dépense
montant	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant
type	ENUM('frais_carburant','frais_materiel','charges','autre')	NOT NULL	Type de dépense
description	VARCHAR(250)	NULL	Description
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création

Table : relances

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant relance
facture_id	INT	FK → factures.id	Facture concernée
niveau	ENUM(...)	NOT NULL	Niveau de relance
date_relance	DATE	NOT NULL	Date de relance
penalites	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Pénalités
delai_avant_poursuite	INT	DEFAULT 0	Délai
numero_ar	VARCHAR(50)	NULL	Numéro recommandé
statut	ENUM(...)	DEFAULT 'envoyee'	Statut
commentaire	VARCHAR(600)	NULL	Commentaire
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création